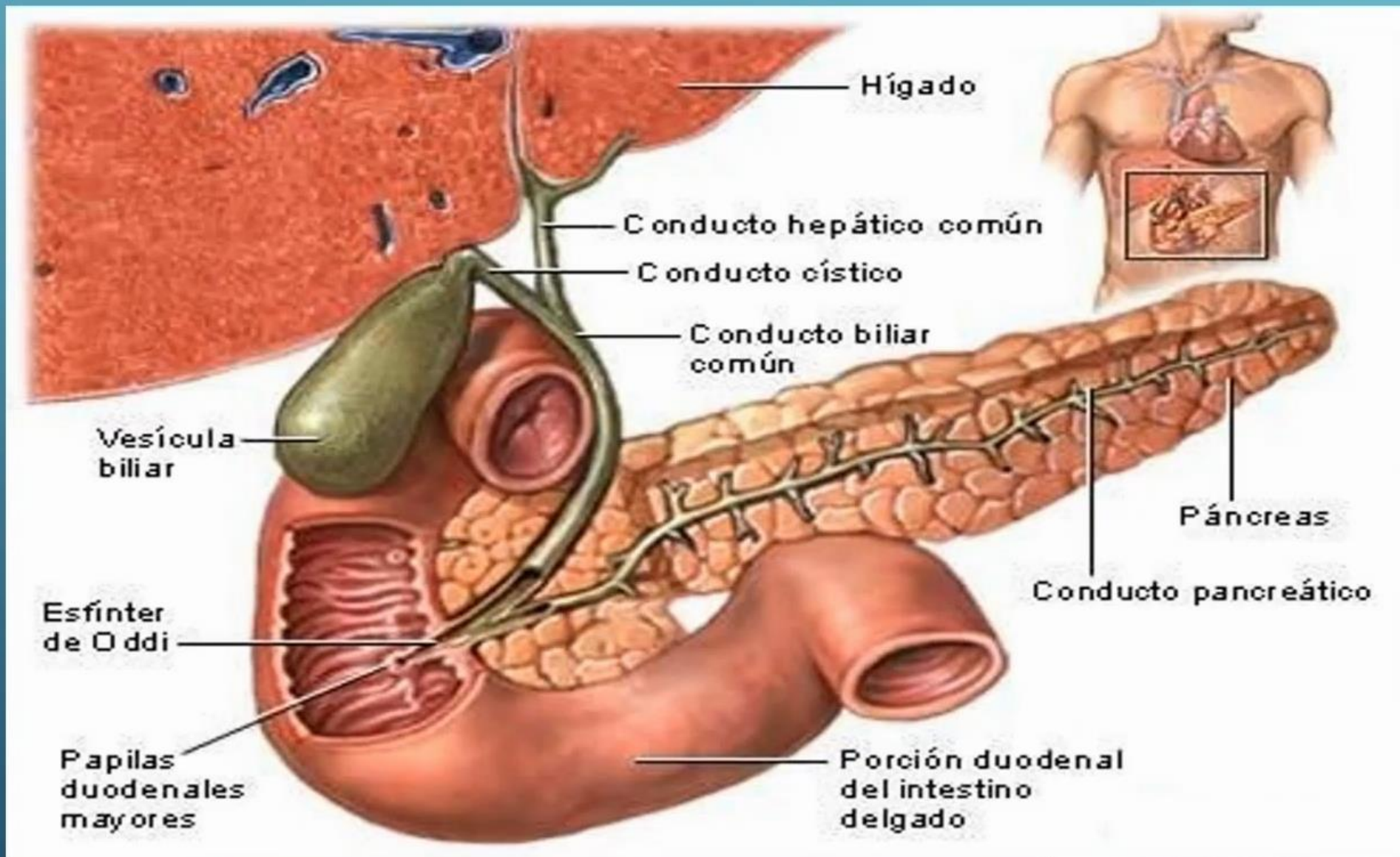


PATOLOGÍA BENIGNA DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES

ANATOMIA VESICULAR



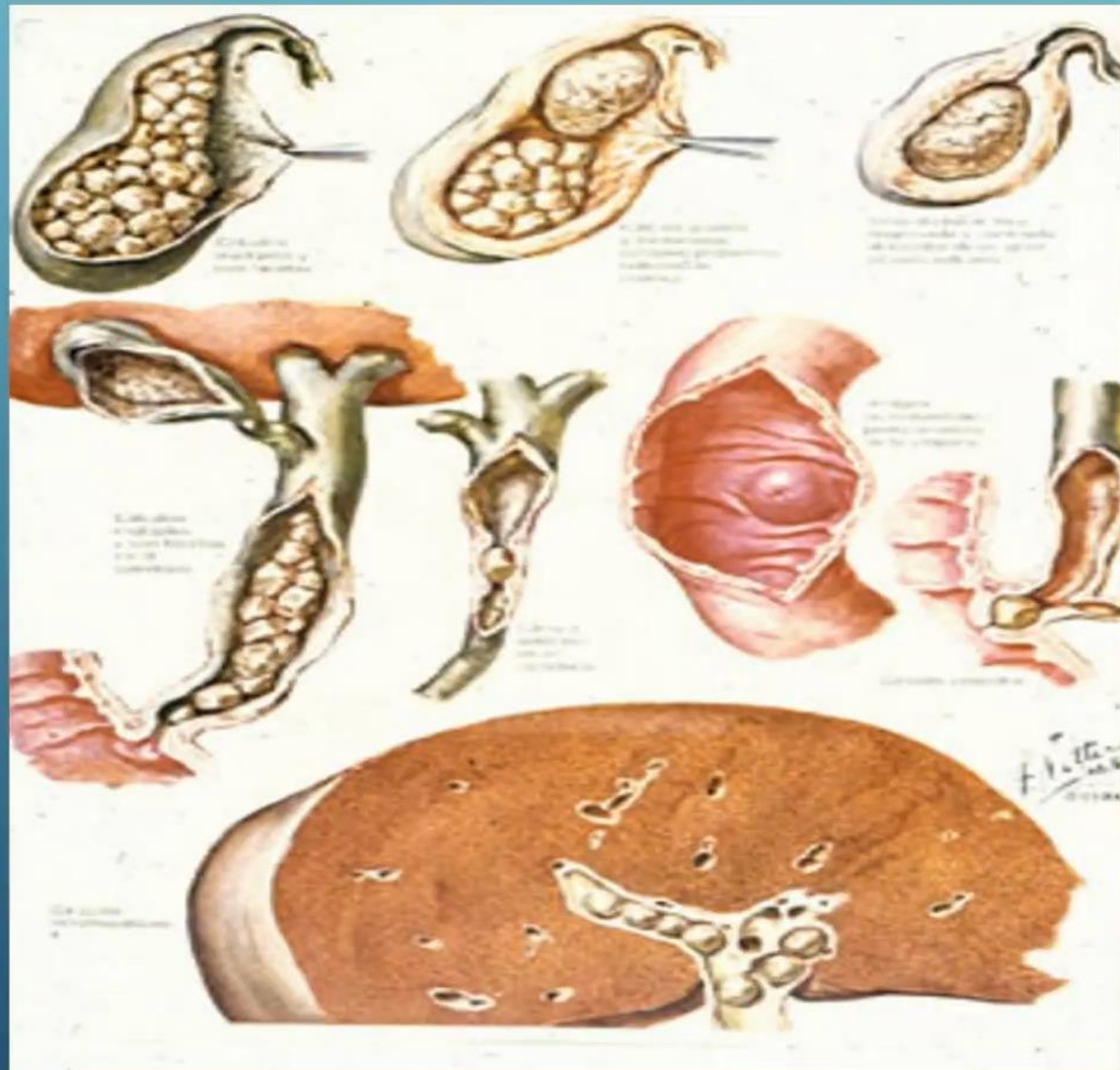
VESÍCULA BILIAR

- ❖ Se localiza en la cara inferior del hígado.
- ❖ Mide de 7 a 10 cm de largo.
- ❖ Irrigación: Arteria Cística.
- ❖ La secreción diaria de bilis hepática es de aproximadamente 600 – 1000ml.



COLELITIASIS

- Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar sin ningún síntoma asociado.
- Estos se forman dentro de la vesícula, un órgano que almacena la bilis que excreta el hígado.
- La bilis es una solución de agua, sales, lecitina, colesterol y otras sustancias. Si la concentración de estos componentes cambia puede que pasen de ser una solución a formar cálculos.



EPIDEMIOLOGÍA

- ▶ Presentes en el 10 % de la población (50 % asintomáticas)
- ▶ Afecta más a mujeres de mediana edad, con sobrepeso, con hijos.

Las "4 F":

- ▶ Female
 - ▶ Forty (o más)
 - ▶ Fatty
 - ▶ Fertile
- ▶ Los síntomas aparecen cuando un calculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar: desde el nacimiento del cístico hasta el extremo distal del colédoco.
 - ▶ **Llamándola así mismo "COLICO BILIAR" teniendo una duración de aproximadamente de 6 horas.**

SIGNOS Y SINTOMAS

- Dolor en hipocondrio derecho o en el epigastrio, el cual puede ser:

- Recurrente
- Agudo, tipo calambre o sordo
- Puede irradiarse a la espalda o debajo del omóplato derecho
- Puede empeorarse con la ingestión de alimentos grasos o grasientos
- Se presenta pocos minutos después de las comidas

- Ictericia
- Fiebre

Otros síntomas asociados:

- Náuseas y vómitos
- Acidez estomacal
- Gas o flatulencia excesiva
- Indigestión abdominal
- Llenura abdominal (gases)
- Heces color arcilla



COMPLICACIONES :

- ➡ Colecistitis aguda
- ➡ Colecistitis crónica
- ➡ Colédocolitiasis
- ➡ Colangitis
- ➡ Pancreatitis

COLECISTITIS AGUDA:

► DEFINICION:

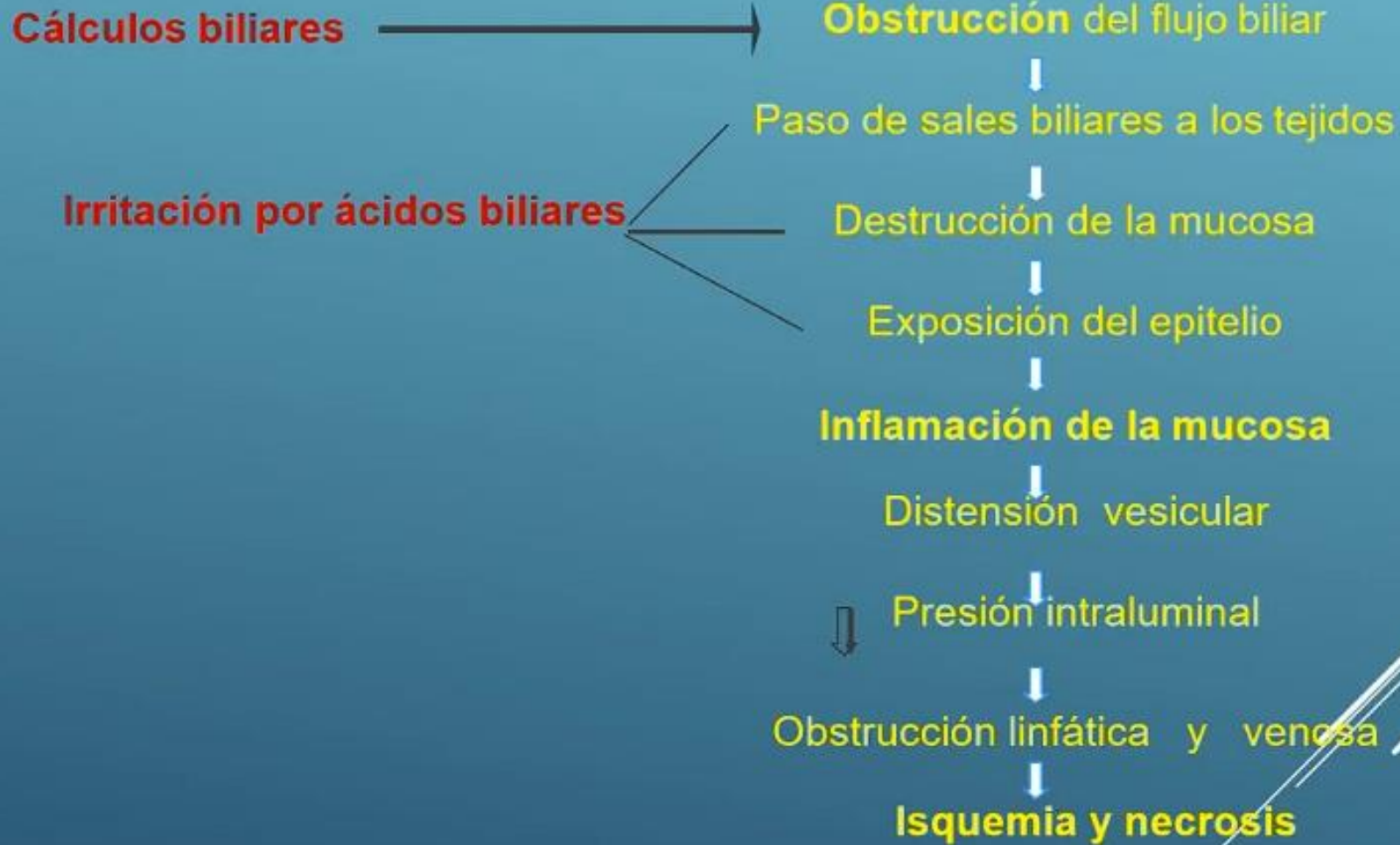
Vesícula biliar distendida e Inflamación y edematización de la pared vesicular como consecuencia del acúmulo del componente biliar por obstrucción.

► LITIASICA 95 %

► NO LITIASICA 5% (Estenosis del cístico, isquemia, congénito, etc.)

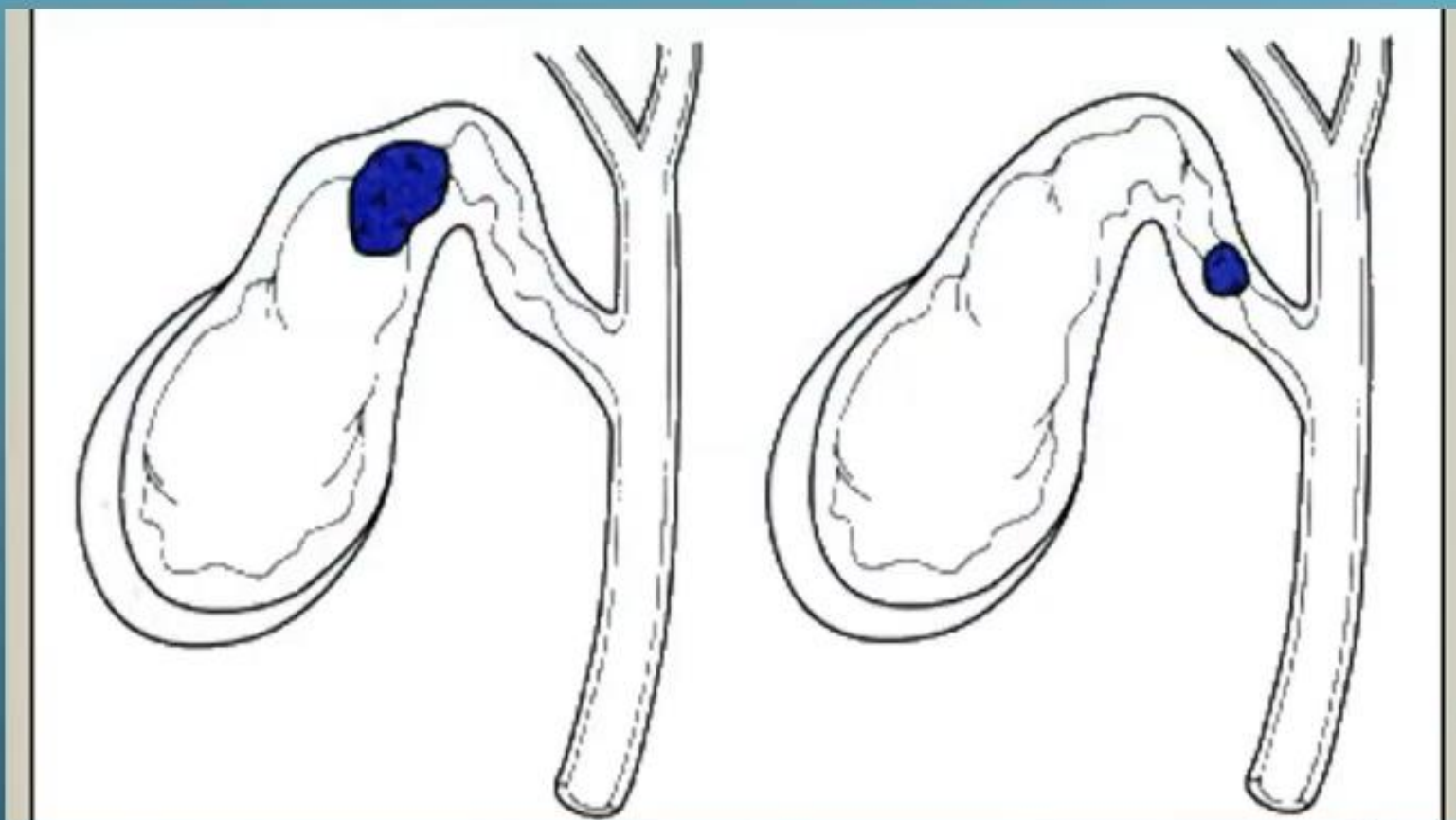
Bateson MC: gallbladder disease and cholecystectomy rate are independently variable. Lancet 2:621-624, 1984

FISIOPATOLOGIA



COLECISTITIS AGUDA

Ubicación de la obstrucción



CUELLO de la vesícula
biliar

Conducto CÍSTICO

DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS AGUDA:

- ▶ Dolor cólico (obstrucción) que luego se transforma en dolor continuo (inflamación) y a **la palpación** en el hipocondrio derecho, con resistencia de la pared.
- ▶ Fiebre
- ▶ Ictericia
- ▶ Náuseas y vómitos
- ▶ Vesícula palpable dolorosa (1/3 de pñtes).
- ▶ Signo de Murphy

1, CRITERIOS DIAGNOSTICOS BASADO EN TG18

A SIGNOS LOCALES DE INFLAMACIÓN

- (1) El signo de Murphy,
- (2) la masa CSD / dolor / sensibilidad

B SIGNOS SISTÉMICOS DE INFLAMACIÓN.

- (1) Fiebre
- (2) PCR elevado
- (3) Elevado recuento de WBC

C IMAGEN

Los hallazgos de imagen característicos de la colecistitis

SOSPECHA DIAGNÓSTICA

1 ítem

A



1 ítem

B

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

1 ítem

A



1 ítem

B



1 ítem

C

Yokoe M, Takada T, Strasberg SM, Solomkin JS, Mayumi T, Gomi H, et al. New diagnostic criteria and severity assessment of acute cholecystitis in revised Tokyo guidelines. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2012;19:578–85.

COLECISTITIS AGUDA

- ▶ Leucocitosis leve: 12 000 a 14 000 cél/mm³, si hubieran más de 20 000 cél/mm³ es signo de complicación.
- ▶ Bilirrubina mayor a 4 mg/dL.
- ▶ ECOGRAFÍA:
 1. Detecta cálculos (S.85%, E. 95%)
 2. Engrosamiento de la pared mayor a 4 mm.
 3. Líquido pericolecístico
- ▶ TAC
- ▶ MR

Shea JA, Berlín JA. Revised estimated of diagnostic test sensitivity and especitify in suspected billary disease. BMJ –2002:325(7365) 639-645

GUIDELINE

Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos)

Table 7 TG18/TG13 severity grading for acute cholecystitis

Grade III (severe) acute cholecystitis

“Grade III” acute cholecystitis is associated with dysfunction of any one of the following organs/systems:

1. Cardiovascular dysfunction: hypotension requiring treatment with dopamine ≥ 5 $\mu\text{g/kg}$ per min, or any dose of norepinephrine
2. Neurological dysfunction: decreased level of consciousness
3. Respiratory dysfunction: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ ratio < 300
4. Renal dysfunction: oliguria, creatinine > 2.0 mg/dl
5. Hepatic dysfunction: PT-INR > 1.5
6. Hematological dysfunction: platelet count $< 100,000/\text{mm}^3$

Grade II (moderate) acute cholecystitis

“Grade II” acute cholecystitis is associated with any one of the following conditions:

1. Elevated WBC count ($> 18,000/\text{mm}^3$)
2. Palpable tender mass in the right upper abdominal quadrant
3. Duration of complaints > 72 h^a
4. Marked local inflammation (gangrenous cholecystitis, pericholecystic abscess, hepatic abscess, biliary peritonitis, emphysematous cholecystitis)

Grade I (mild) acute cholecystitis

“Grade I” acute cholecystitis does not meet the criteria of “Grade III” or “Grade II” acute cholecystitis. It can also be defined as acute cholecystitis in a healthy patient with no organ dysfunction and mild inflammatory changes in the gallbladder, making cholecystectomy a safe and low-risk operative procedure

GRADO III (GRAVE) COLECISTITIS AGUDA: se asocia con disfunción de cualquiera de los órganos / sistemas siguientes:

1. DISFUNCIÓN CARDIOVASCULAR: hipotensión que requiere tto con dopamina ≥ 5 mg / kg x min o cualquier dosis de norepinefrina
2. DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA: disminución del nivel de conciencia
3. DISFUNCIÓN RESPIRATORIA: PaO_2 / FiO_2 ratio de < 300
4. DISFUNCIÓN RENAL: oliguria, creatinina $> 2,0$ mg / dl
5. DISFUNCIÓN HEPÁTICA: PT-INR $> 1,5$
6. DISFUNCIÓN HEMATOOLÓGICA: recuento de plaquetas $< 100.000 / mm^3$

GRADO II (MODERADO) COLECISTITIS AGUDA: se asocia con cualquiera de las siguientes condiciones:

1. Recuento de GB elevado ($> 18.000 / mm^3$)
2. Masa palpable en el cuadrante abdominal superior derecha
3. Duración de las quejas > 72 h una
4. Marcada inflamación local (colecistitis gangrenosa y/o enfisematosa; absceso pericolecístico y/o hepático, peritonitis biliar)

GRADO I (LEVE) COLECISTITIS AGUDA

No cumple los criterios de "Grado III" o "Grado II" colecistitis aguda.

También se puede definir como la colecistitis aguda en un paciente sano sin disfunción de órganos y cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, lo que hace la colecistectomía un procedimiento operativo de bajo riesgo seguro.

EN PACIENTES CON COLECISTITIS AGUDA LEVE Y MODERADA, RECOMENDAMOS REALIZAR COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA DENTRO DE LOS 7 DÍAS POSTERIORES AL INICIO DE SÍNTOMAS

ULTRASONOGRAFIA:

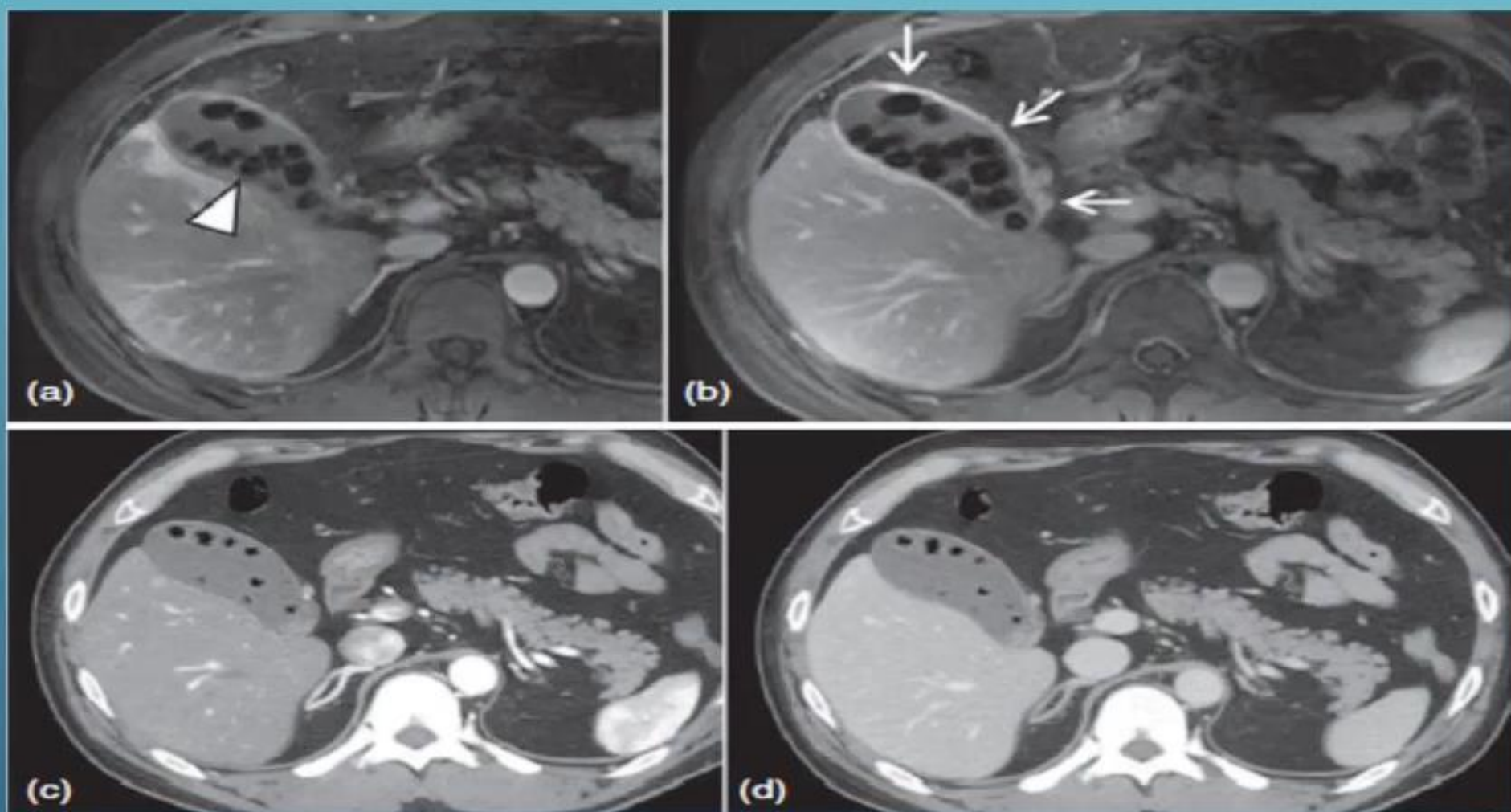
COLECISTITIS AGUDA



COLECISTITIS AGUDA

T. A. C.





Typical magnetic resonance imaging (MRI) of acute cholecystitis comparing contrast-enhanced computed tomography (CT). Man in 40s with acute cholecystitis due to gallstones.

COMPLICACIONES:

- ▶ **EMPIEMA VESICULAR**
- ▶ **COLECISTITIS ENFISEMATOSA**
- ▶ **PERFORACIÓN DE LA VESÍCULA:**
 - ▶ **Fistula colecisto – duodenal y/o colonica**
 - ▶ **En 50 % se forma absceso localizado por epiplón e hígado.**
 - ▶ **Si se añade dolor difuso generalizado perforación libre, peritonitis – septicemia.**

TRATAMIENTO:

- ▶ Restringir la ingesta por vía oral.
- ▶ Colocar sonda nasogástrica que evite estímulo alimentario.
- ▶ Hidratación endovenosa.
- ▶ Antibióticos para flora biliar: Ceftriaxona+ metronidazol,
- ▶ Analgesia con Diclofenaco 75 mg, disminuyen la secreción de mucina.
- ▶ Opiáceos parenteral, cada 8 horas

▶ **Clínicos y analíticos:**

- ▶ a) Evidencias de peritonitis generalizada o de empiema;
- ▶ b) Estado tóxico;
- ▶ c) Aumento del dolor;
- ▶ d) Fiebre superior a 39°C;
- ▶ e) Leucocitosis de 20.000/ml o mayor;
- ▶ f) Aparición de una masa abdominal;
- ▶ g) Tensión sistólica menor de 90 mm Hg;
- ▶ h) Obstrucción intestinal;
- ▶ i) Ictericia.

▶ **Ultrasonográficos:**

- ▶ a) Líquido perivesicular;
- ▶ b) gas en pared o luz vesicular;
- ▶ c) edema de pared vesicular;
- ▶ d) líquido libre abdominal.

Cuando el tratamiento de urgencia está indicado, pero se considera que el riesgo quirúrgico de la colecistectomía es muy elevado, se debe valorar la posibilidad de realizar una colecistostomía percutánea

TRATAMIENTO QUIRURGICO:

► CIRUGIA PRECOZ:

El momento óptimo para la Cole-lap es en las primeras 48 horas desde el comienzo de los síntomas.

La colecistectomía abierta se puede realizar con un buen margen de seguridad hasta las 72 horas.

El índice de conversión a cirugía abierta es aproximadamente 20%

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA:

- ▶ **Es de primera elección por menor tasa de morbilidad, la estancia hospitalaria, tiempo de retorno al trabajo.**
- ▶ **CONTRAINDICADO :**
 1. **Peritonitis generalizada.**
 2. **Colangitis.**
 3. **Enfermedades que impiden uso de anestesia general.**
 4. **Inadecuada visualización de las estructuras del triángulo de Calot.**

MOTIVO DE CONVERSIÓN :

- ▶ 1) Presencia de adherencias firmes en el fondo de la V.
- ▶ 2) Fijación del triángulo de Carlot por adherencias,
- ▶ 3) Perforación vesicular
- ▶ 4) Rotura de la arteria cística o de los conductos biliares durante la disección
- ▶ 5) No visualización de la unión cístico-hepático común,
- ▶ 6) Cirugía previa en hemiabdomen superior,
- ▶ 7) Más de 72 horas de evolución.
- ▶ 8) No lograr la extracción del calculo o son múltiples,

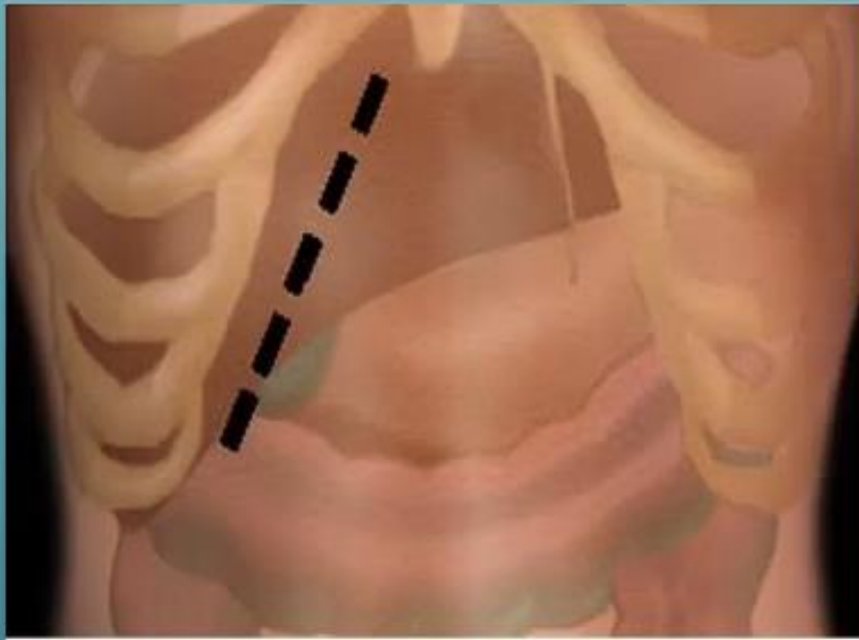
INDICACIÓN:

Conversión de COLELAP por difficultad de identificar estructuras adecuadamente, principalmente por inflamación severa.

Sangrado de difícil control

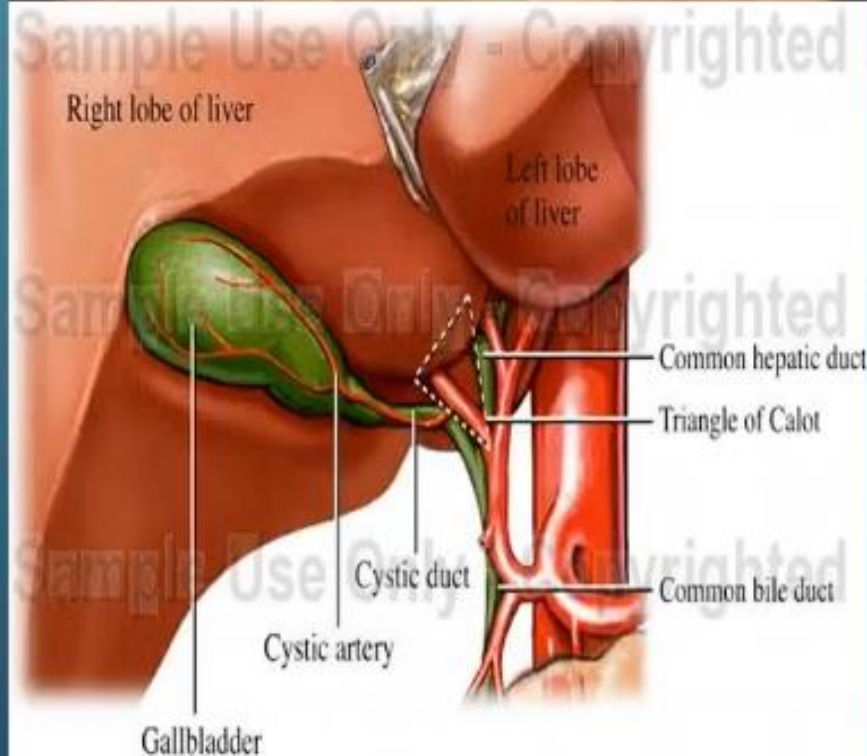
COLECISTECTOMÍA ABIERTA:

- ▶ Incisión de Kocher.
- ▶ Se tracciona lateralmente del cuello vesicular se incide el peritoneo que cubre el triangulo de Calot.
- ▶ Se identifica y liga distalmente el conducto cístico.
- ▶ Realizar colangiografía, si hay indicación.
- ▶ Ligar proximalmente el conducto cístico y se divide.
- ▶ Ligar y dividir la arteria cística, si no se puede reconocer se disecará de la fosa cística la vesícula desde fondo bajando hasta el cuello para ver mejor la anatomía ductal y arterial.



► Incision de Kocher:

Incisión oblicua que toma como referencia el apéndice xifoides y el reborde costal derecho a 3cm or debajo. 10 cm de Long



► Triángulo de CALOT

Triángulo limitado por los conductos cístico y hepático y el segmento derecho del porta Hepático, la arteria cística cruza el triángulo por el centro

COLECISTOSTOMIA:

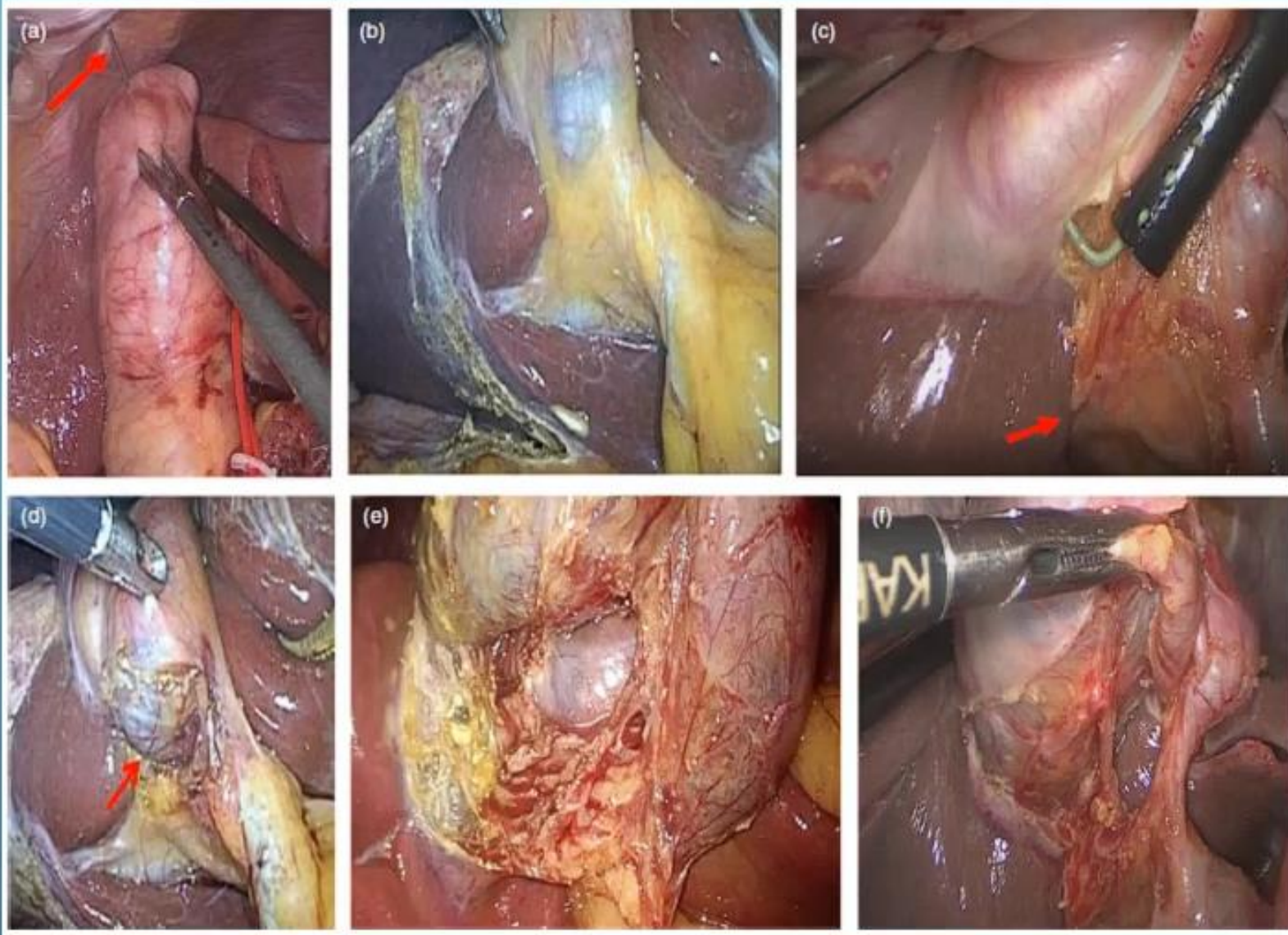
- ▶ **Consiste en la punción de la vesícula, aspiración de su contenido y la colocación de un drenaje que permita la libre salida de bilis.**

Esta justificada en dos situaciones concretas:

- 1. Cuando en el curso de la colecistectomía, la disección de la vesícula es difícil y alto el riesgo de lesionar las vías biliares.**
- 2. En pacientes muy ancianos, hemodinámicamente inestables o con un riesgo quirúrgico muy alto (ASA 3 o ASA 4).**

COLECISTECTOMÍA LAPAROSCOPICA:

- ▶ La triangulación de los trócares y la creación de un espacio de trabajo adecuado, tienen importancia crucial en la laparoscopia.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide.



Standardized safe steps in laparoscopic
cholecystectomy.

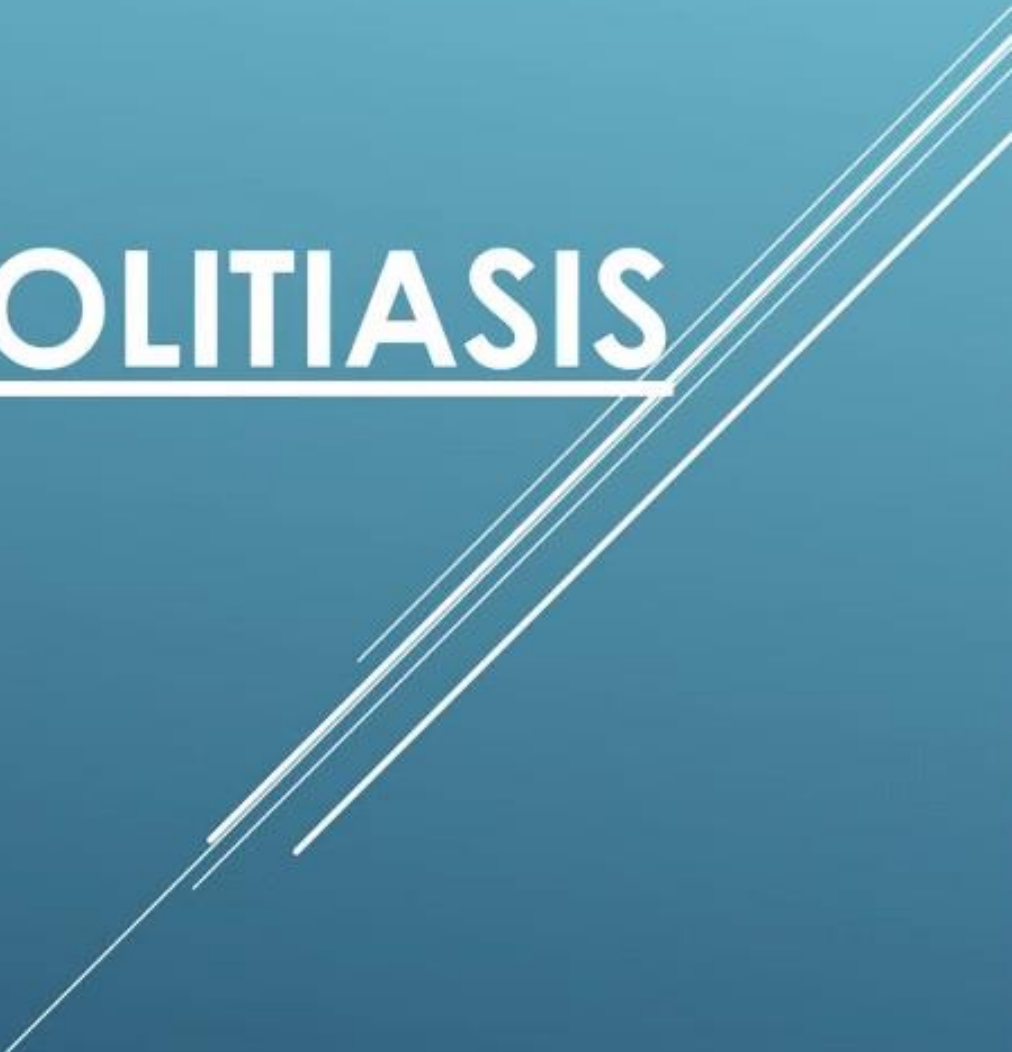
COLECISTITIS CRÓNICA

Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar y por barro biliar y que tuvieron alguna sintomatología previa (cólico biliar), pero que en la actualidad están asintomáticos.

CLINICA: Similar a la de la colecistitis aguda.

TTO: COLELAP Y/O ABIERTA ELECTIVA.

COLEDOCOLITIASIS

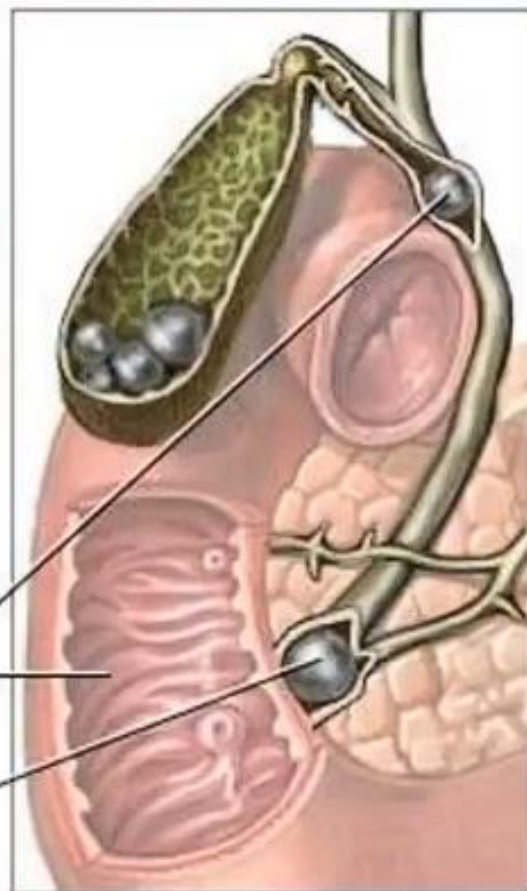




Cálculo biliar que bloquea el conducto biliar común

Duodeno

Cálculo biliar que bloquea los conductos biliar común y pancreático



COLEDOCOLITIASIS:

- ▶ **Incidencia de coledocolitiasis 8 – 20%**
- ▶ **15% de las vias biliares se exploran en todas las colecistectomias.**
- ▶ **Se encuentran litiasis en 65% de los casos**
- ▶ **5% de litiasis residuales son post -Qx**



SIGNOS Y SINTOMAS:

- Los cálculos del colédoco son asintomático o causan cólicos biliares, obstrucción de las vías biliares, colangitis o pancreatitis.
- Náuseas
- Vómitos
- Fiebre
- Ictericia
- Pérdida del apetito
- Escalofríos
- Ictericia
- Dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en el centro del abdomen superior que:
 - puede irradiarse hacia el hombro derecho
 - puede ser agudo, tipo cólico o sordo
 - puede ser recurrente
 - puede extenderse hacia la espalda
 - empeora con la ingestión de grasas
 - ocurre a los pocos minutos después de las comidas

ORIGEN:

- ▶ Comunmente se originan en la vesicula biliar
- ▶ Coledocolitiasis primaria se encuentra entre 4 a 56%.
- ▶ Litiasis biliar primaria se asocia a:
 - ▶ Colecistectomia previa sin exp de vias biliares
 - ▶ Al menos dos años asintomatico post colecistectomia
 - ▶ Calculos marrones, blandos y friables
 - ▶ Ausencia de cistico largo o estenosis de via biliar

COLEDOCOLITIASIS:

**Litiasis en la vía biliar.
Sobre todo, de origen vesicular**

CLINICA:

- ▶ **Tríada de CHARCOT (colangitis)**
 - ▶ Dolor biliar
 - ▶ Ictericia (coluria, hipocolia)
 - ▶ Fiebre (+escalofríos)
- ▶ **Pentada de REYNOLDS (colangitis supurada)**
 - ▶ Tríada de CHARCOT
 - ▶ Confusión mental
 - ▶ Shock

COLEDOCOLITIASIS DIAGNÓSTICO:

- ▶ **Ecografía**
- ▶ **Colangio-RM**
- ▶ **TC**
- ▶ **CPTH**
- ▶ **CPRE**

ECOGRAFIA.

Vía dilatada
extrahepática



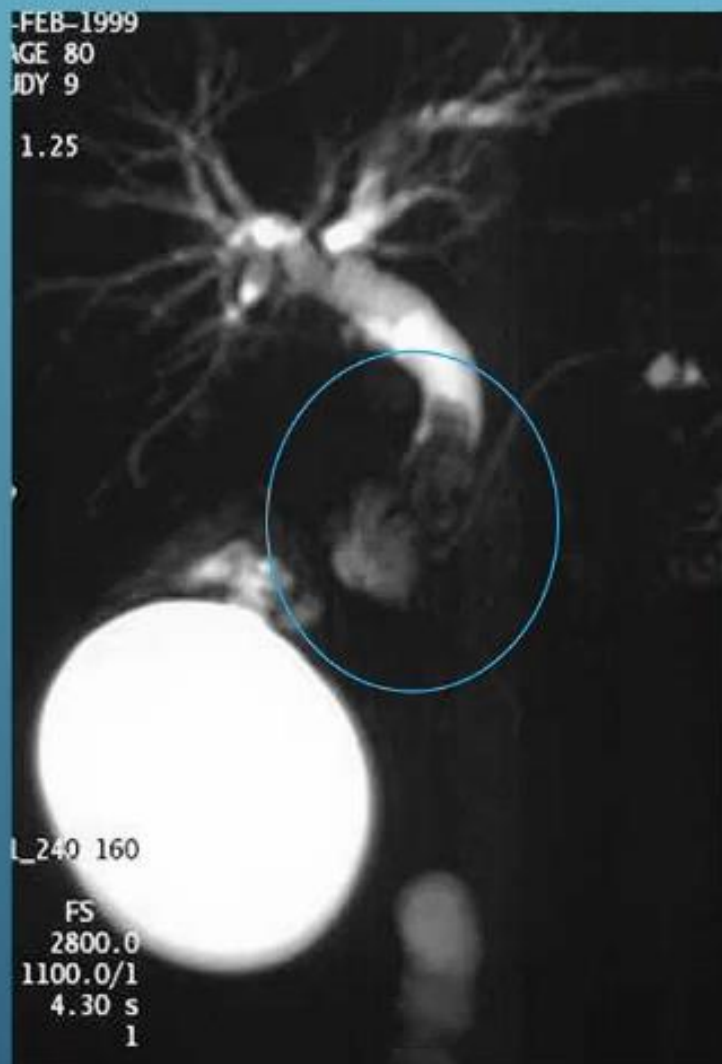
ECOGRAFIA.

Colangitis.

Dilatación
colédoco



COLEDOCOLITIASIS:



Colangio-RM



CTPH

2/05/19

STUDY 1
2/05/02
10:09:46
15 IMA 1 / 1

Coledocolitiasis

So
4VA

RP



Colangio-RM

TR 4500.0
TE 983.0
TA 02.01
M

A1/FS

TP
SP A48.
SL 60.
FoV 355*35

TRATAMIENTO:

▶ Profilaxis:

▶ **Exploración del colédoco**

- ▶ Colangio
- ▶ Coledoscopia

▶ Técnicas:

- ▶ **Coledocotomía + Kehr**
- ▶ **Esfinterotomía/Esfinteroplastia**
- ▶ **Coledoco-duodenostomía**

COLEDOCOLITIASIS POST COLECISTECTOMIA:

► Incidencia:

- Post qx de via biliar 1 – 2%
- Residuales o recurrentes post segunda cirugia es mas de 20%

► Prevencion:

- Buena visualizacion de via biliar intrahepatica
- Tecnica y calidad de colangiografia
- Interpretacion de burbujas

Ojo: Colangiografia transistica revela 7% de calculos no sospechados

TRATAMIENTO EN PRESENCIA DE TUBO EN T:

- ▶ **Extraccion mecanica trans tubo en T (4 – 6 sem)**
- ▶ **Exito 95% Morbilidad 4% Cirugia por comp: < 0.2%)**
- ▶ **Disolucion quimica**
- ▶ **Pacientes ancianos**
- ▶ **Extraccion endoscopica**

TRATAMIENTO EN AUSENCIA DE TUBO EN T:

- ▶ **Extraccion endoscopica**
 - ▶ **Exito 85% Morbilidad 5 – 10% Qx: 2%**
- ▶ **Reexploracion quirurgica**
 - ▶ **Coledocotomia, coledocoscopia, colangiografia**
 - ▶ **Derivacion biliodigestiva**
 - ▶ **Estenosis del Oddi**
 - ▶ **Coledoco mayor de 2 cm**
 - ▶ **Multiples calculos primarios**
 - ▶ **Calculos retenidos**
 - ▶ **Tercera Cirugia**

MANEJO ENDOSCOPICO:

- ▶ **PCRE**
- ▶ **Esfinterotomia**
- ▶ **Litotripsia**
 - ▶ **Mecanica**
 - ▶ **Ondas de choque intracorporea**
 - ▶ **Laser YAG o de pulsos**
 - ▶ **Electrohidraulica**
- ▶ **Litotripsia extracorporea**

DISOLUCION QUIMICA:

- ▶ **Monooctanion**(Aceite vegetal semisintetico)
 - ▶ Disolucion de $< 30\%$
 - ▶ Complicaciones 5% (hemorragia, ulcera, pancreatitis, edema pulmonar, septicemia, leucopenia)
- ▶ **MTEB** (Solvente :metil ter butil eter)
 - ▶ Disolucion de $< 40\%$
- ▶ **EDTA**
 - ▶ Calculos de calcio.

MANEJO ENDOSCOPICO:

- ▶ **Complicaciones:**
 - ▶ Hemorragia
 - ▶ Pancreatitis
 - ▶ Colangitis
 - ▶ Perforacion retroperitoneal
 - ▶ Colecistitis aguda
 - ▶ Ileo Biliar
 - ▶ Impactacion de canastilla

COLANGITIS

- ▶ **Inflamación de la vía biliar secundaria a una infección bacteriana, asociada con una obstrucción habitualmente mecánica del flujo biliar**
- ▶ **Los criterios diagnósticos y de severidad de colangitis según los criterios de Tokyo son iguales a los de una colecistitis aguda**

► DIAGNOSTICO:

- ❖ TRIADA DE CHARCOT: FIEBRE INTERMITENTE
DOLOR
ICTERICIA
- ❖ PENTADA DE REYNOLDS: TRIADA DE CHARCOT
SHOCK
ALTERACIONES NEUROLOGICAS

El agente etiológico más común en la infección de vías biliares es: E. Coli

Hallazgos microbiológicos en cultivo de bilis y en hemocultivos en pacientes afectados de colangitis aguda

	Bilis (%)	Hemocultivo (%)
<i>E. coli</i>	27	59
<i>Klebsiella</i> spp.	17	14
<i>Enterobacter</i> spp.	8	3
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	7	5
<i>Proteus</i> spp.	3	2
<i>Citrobacter</i> spp., <i>Morganella</i> spp., <i>Serratia</i> spp.	4	1
<i>Acinetobacter</i> spp.	1	2
<i>Aeromonas</i> spp.	0,4	0,6
Otros bacilos gramnegativos	1	1
<i>Enterococcus</i> spp.	15	4
Estreptococos α -hemolíticos y otros estreptococos	6	3
Estreptococos anaerobios	2	0
<i>Staphylococcus</i> spp.	1,3	2
Otros cocos grampositivos	1,2	0
<i>Bacteroides</i> spp.	2,2	0,8
<i>Clostridium</i> spp.	2,3	1
<i>Candida</i> spp.	3,4	0,2
Otros microorganismos	1,9	2,2

Tabla 1. Criterios diagnósticos de colangitis aguda.

A. Inflamación sistémica:

A1. Fiebre ($T^a > 38^{\circ}\text{C}$) y/o escalofríos.

A2 Datos de laboratorio: Leucocitos < 4000 o $> 10000/\text{mcL}$, PCR $> 1\text{mg/dl}$.

B. Colestasis.

B-1. Ictericia (T-Bil $> 2\text{mg/dL}$)

B-2. Elevación de niveles de FA, GGT, AST y ALT $> 1,5$ LSN.

C. Pruebas de imagen:

C-1. Dilatation vía biliar

C-2. Evidencia de la causa en pruebas de imagen (tumor, litiasis, stent etc.)

Diagnóstico de sospecha: Un ítem de A + uno de B o de C

Diagnóstico definitivo: Un ítem de A + uno de B + uno de C

Tabla 2. Clasificación de gravedad de la colangitis aguda.

Grado III (severa)

Disfunción de al menos un órgano/sistema.

Cardiovascular: hipotensión que requiere dopamina >5 mcg/kg/min o noradrenalina a cualquier dosis

Respiratorio: relación PaO₂/FiO₂ <300

Neurológico: alteración del nivel de conciencia

Renal: oliguria, creatinina > 2 mg/dl

Hepático: INR >1,5

Hematológico: plaquetopenia <100.000/mcL

Grado II (moderada)

Cuando en ausencia de fallo orgánico existen al menos dos de las siguientes condiciones

Leucocitosis >12.000/mcL o leucopenia < 4.000/mcL

Fiebre elevada >39°C

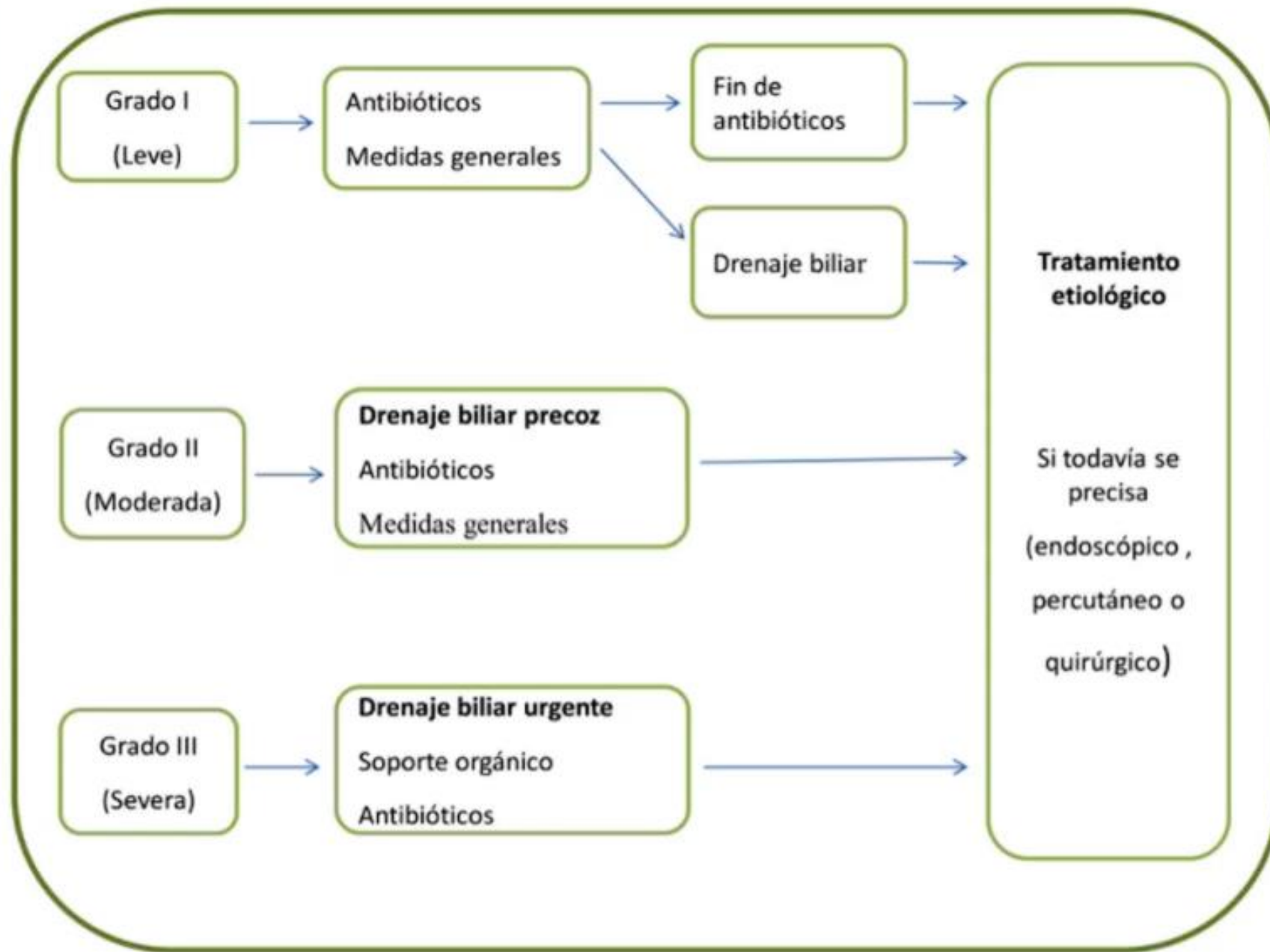
Edad >75 años

Hiperbilirrubinemia >5 mg/dl

Hipoalbuminemia <70% del límite inferior del rango normal

Grado I (leve)

La que no tiene criterios de grado II o III y presenta buena evolución con tratamiento médico.



COLANGITIS AGUDA





**MUCHAS
GRACIAS.....**

PATOLOGÍA MALIGNA DE VESÍCULA Y VÍAS BILIARES

DR: VICTOR ALTA OSORIO

ESPECIALISTA EN CIRUGIA DE HIGADO Y VIAS BILIARES.

H.N.E.R.M. – EsSALUD.

TUMORES BENIGNOS

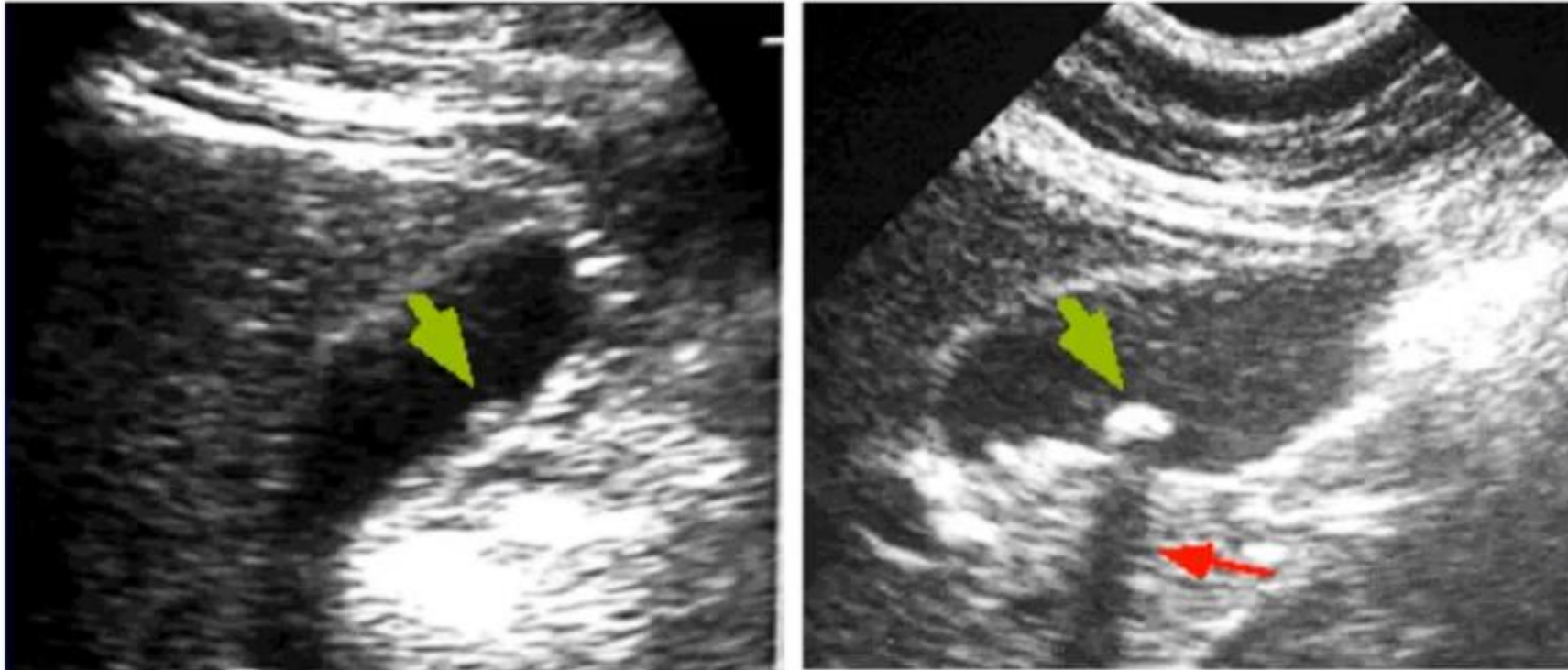
- Son raros
- Los vesiculares son más frecuentes que los ductales: 0,5 – 3% vs 0,02%
- TUMORES VESICULARES: Pólipos o pseudotumores (pólipos de colesterol), adenomas (lesiones premalignas), adenomiosis.
- TUMORES DUCTALES: Papilomas, adenomas (lesiones premalignas).

CUADRO CLÍNICO:

- Es similar a colelitiasis / coledocolitiasis.
- En pacientes con litiasis vesicular es difícil diferenciar si los síntomas son por tumor o por litiasis.

DIAGNÓSTICO:

- Imágenes: ecografía, colecistografía, TAC, CTPH, ERCP.
- Hallazgo: defecto de relleno, que no se mueve con los cambios de posición del paciente.

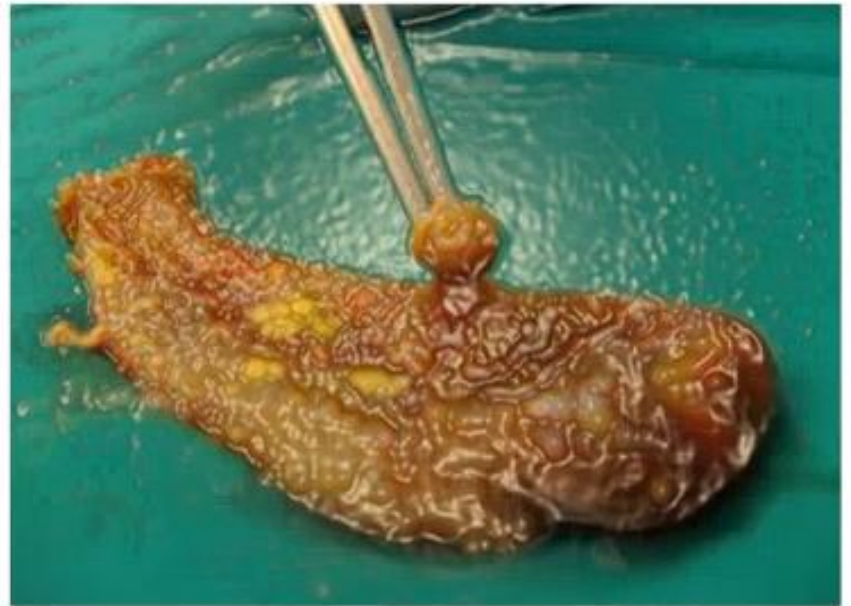


Gallbladder polyp versus gallstone Ultrasound images of a gallbladder adenomatous polyp (left panel arrowhead) compared to a gallstone (right panel arrowhead). Note the shadow cast by the stone (red arrow) compared to the absence of a shadow behind the polyp. Courtesy of Salam F Zakko, MD, FACP.

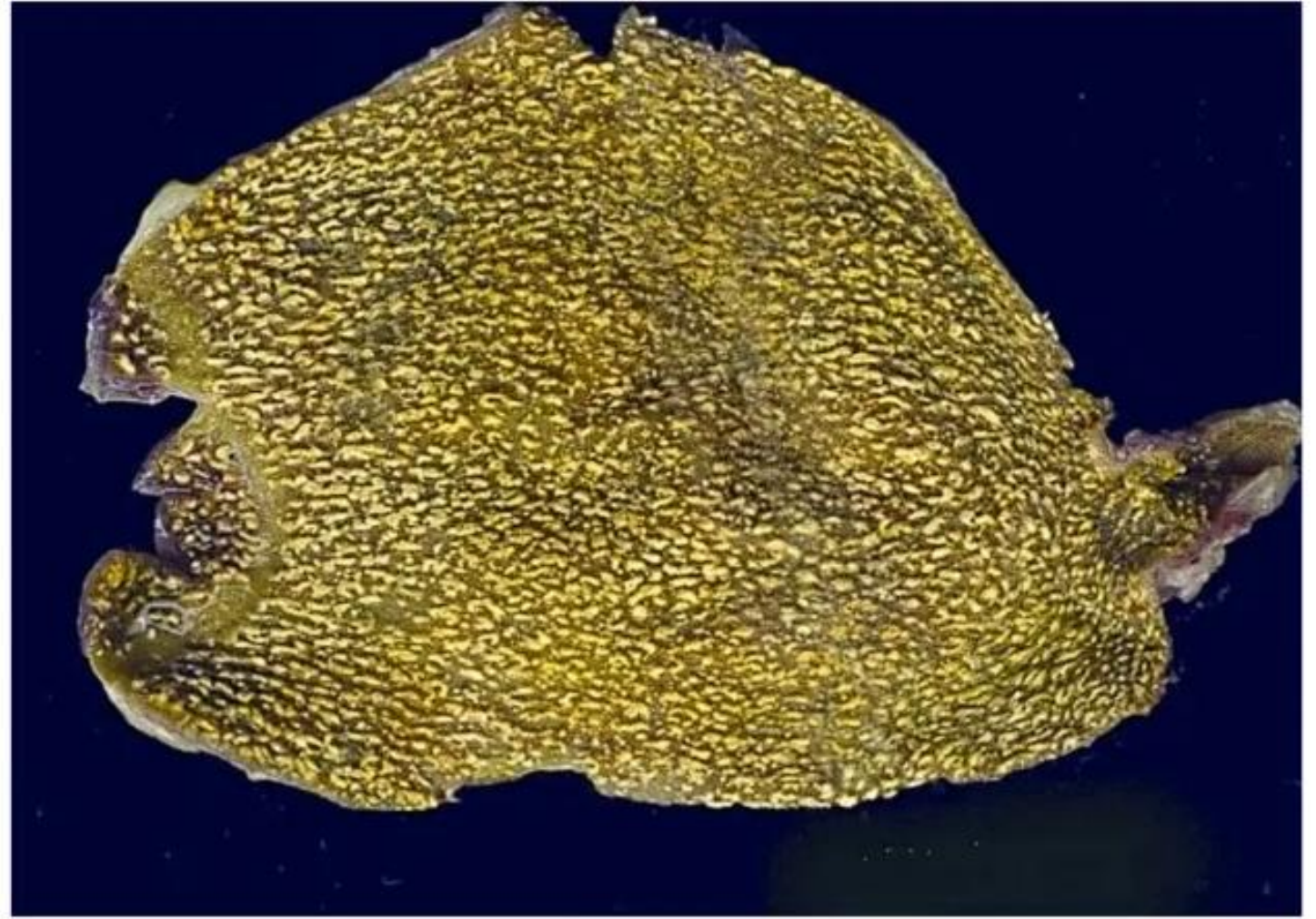
En pólipos Vesiculares ante la sospecha de un NM se solicita **ECO DOPPLER DE VESICULA BILIAR**.



Gallbladder adenomatous polyp Gallbladder ultrasonography showing an adenomatous polyp. Note its homogeneous appearance and density that is similar to the surrounding liver tissue. Courtesy of Salam F Zakko, MD, FACP.



- La **colesterosis** o **pseudotumor** consiste en una infiltración de la lámina propia por macrófagos repletos de colesterol, lo que confiere una imagen característica de “vesícula en fresa”. En ocasiones pueden llegar a formarse pseudopólipos



TRATAMIENTO

- **TUMORES VESICULARES:**

- **Colecistectomía**

- **TUMORES DUCTALES:**

- **Por excisión + reanastomosis ductal**

- **Por excisión + ducto – yeyuno anastomosis**

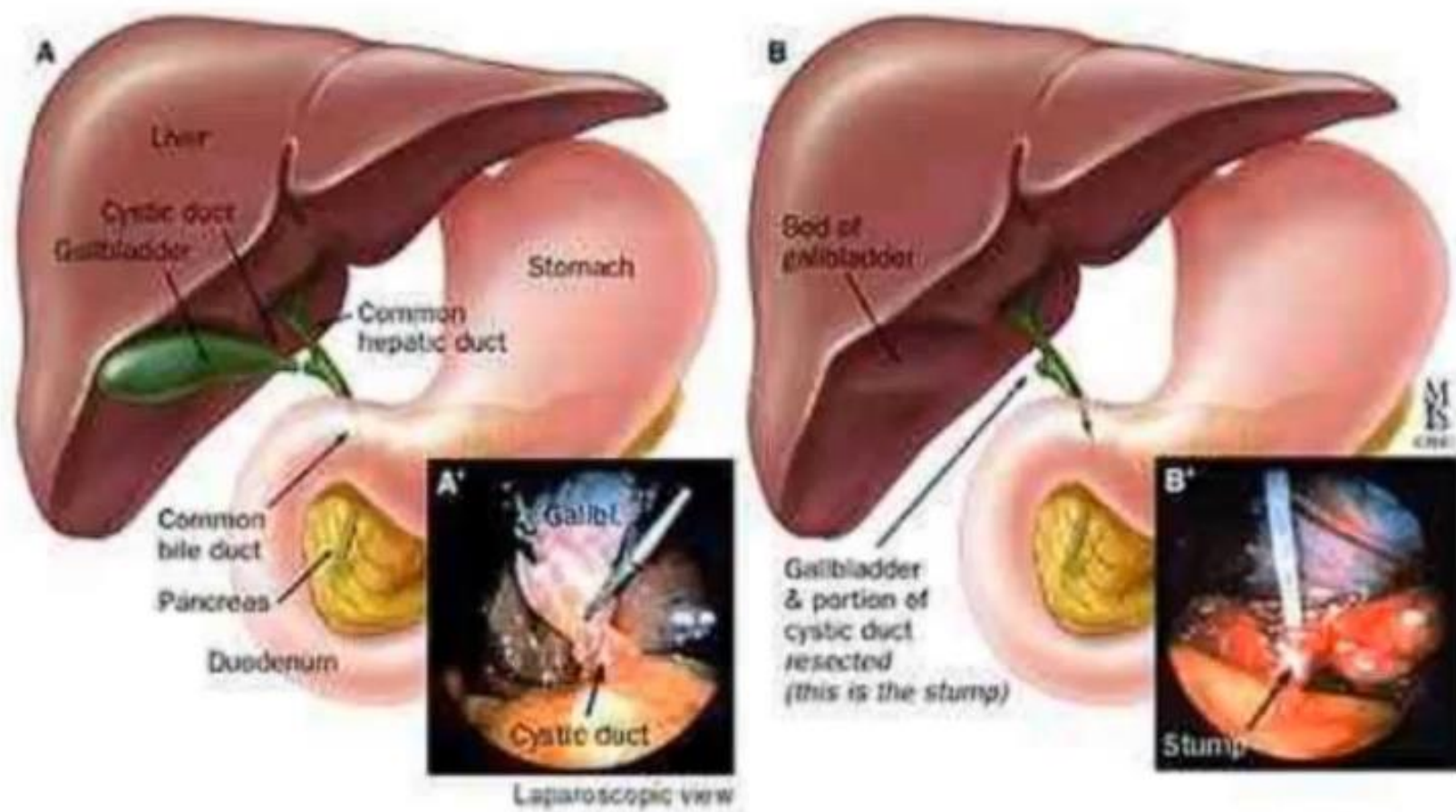


Figure 17. Cholecystectomy with laparoscopic view.

CANCER DE VESICULAR BILIAR

- 1891, Keen. Realizo la primera cirugía por NM de vesicular biliar.
- Es el 5 mas frecuente cancer en USA.
- Es la NM mas frecuente del tracto biliar, 46%.
- Su incidencia 2.5 / 100000
- Al diagnóstico, solo 10 % son operados con intension curativa
- Este tumor se ha asociado a diversos factores como la existencia de litiasis vesicular (80-90% de los pacientes con cáncer presentan colelitiasis), la vesícula en porcelana y el hecho de que los conductos pancreático y biliar presenten una desembocadura común

CANCER DE VESICULAR BILIAR

- **EPIDEMIOLOGIA Y FACTORES DE RIESGO:**
- 2015: se diagnóstico aprox 10.910 nuevos casos, con 3700 muertes en USA, segun American Cancer Society.
- Relación Mujer/hombre es 3/1.
- La edad promedio de diagnostic es 72.
- La pathogenesis es multifactorial
- En el Perú en el 2014, se reportó 185 casos nuevos. (INEN)

CANCER DE VESICULAR BILIAR

DEMOGRAFICOS	PATOLOGIA DE VESICULA BILIAR/ANORMALIDADES
1.-EDAD AVANZADA 2.-MUJERES 3.-OBESIDAD 4.-GEOGRAFIA: America del Sur, India, Pakistan, Japan, Korea. 5.-ETNIA: caucasicos, Americanos, mexicanos, Nativo Americano del suroeste. 6.-PREDISPOSICION GENETICA	1.- colelitiasis 2.- vesicular en porcelana 3.- polipos vesiculares 4.- quistes congenitos de la Via Biliar 5.- anomalias en la union pancreatobiliar.
INFECCIONES	EXPOSICIONES
- a.- salmonella - b.- helicobacter Pylori	Metales pesados Tabaco Medicamentos. Metildopa, anticonceptivos, isoniazidas, estrogenos.

DISTRIBUCION MUNDIAL DEL CANCER DE VESICULA BILIAR



Incidence of gallbladder cancer worldwide (From National Cancer Institute. Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program. Available from <http://seer.cancer.gov/>).

CANCER DE VESICULAR BILIAR

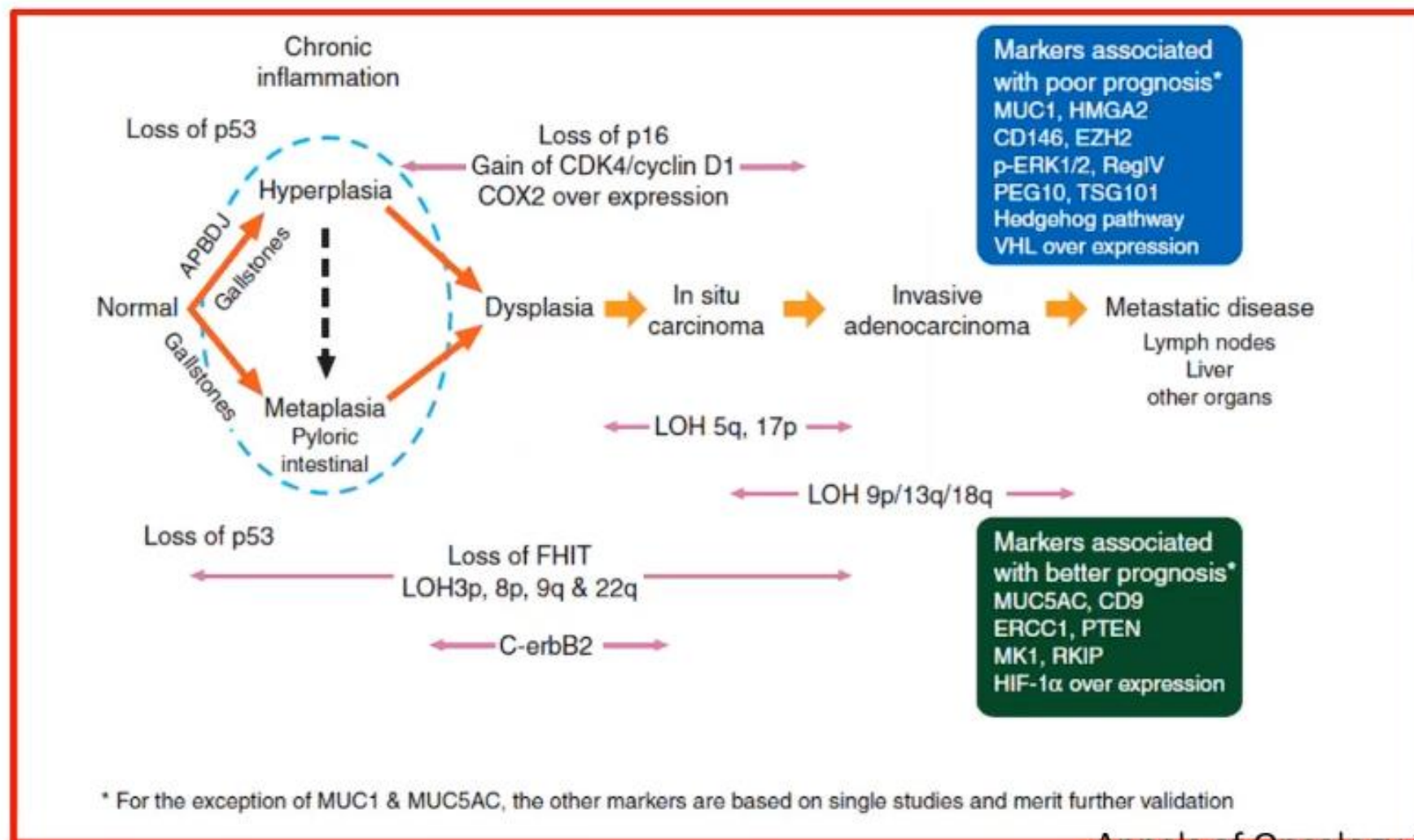
COLELITIASIS:

- Es el factor de riesgo mas importante para CVB.
- Esta presente en el 80% de CVB.
- Incrementa en 8.3 veces el riesgo en comparacion a la poblacion normal.

- TAMANO:

- | | | |
|-------------------------|--|-------|
| • 2- 2.9 CM |  | 2.4 X |
| • > 3CM |  | 10 X |
| • peso y volume > 10 ml |  | 11 X |

FISIOPATOLOGIA DE CVB.



5 – 15 anos

CANCER DE VESICULAR BILIAR

VESICULA EN PORCELANA

- Deposito de calcio en la pared de la VB.
- 7-15% de CVB.

TIPO I

Calsificacion selective de la mucosa, **Lesion premaligna.**

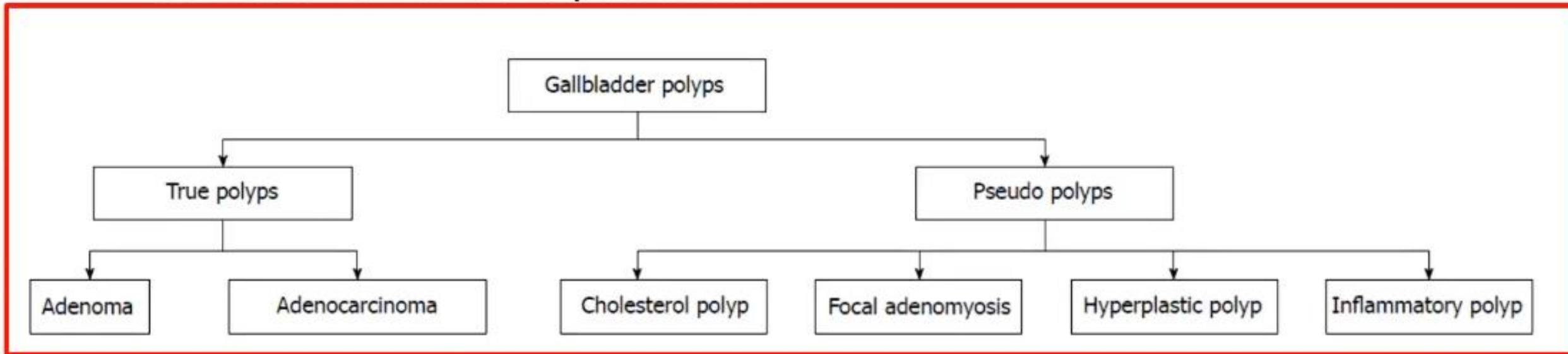
TIPO II

Calsificacion Transmural de la pared de VB.

CANCER DE VESICULAR BILIAR

POLIPOS VESICULARES:

- Presente en 3-7 % de la poblacion



Clinicopathologic Features of Polypoid Lesions of the Gallbladder and Risk Factors of Gallbladder Cancer

POLIPOS VESICULARES Y RIESGO DE TRANSFORMACION MALIGNA

- Tamano > 10 mm
- Edad > 60
- Sesiles
- Unicos
- Asociados a calculos
- Sintomaticos
- Rapido crecimiento

Table 7. Frequency of malignant polyp according to corresponding number of risk factors, of age, size of PLG and sesile lesion

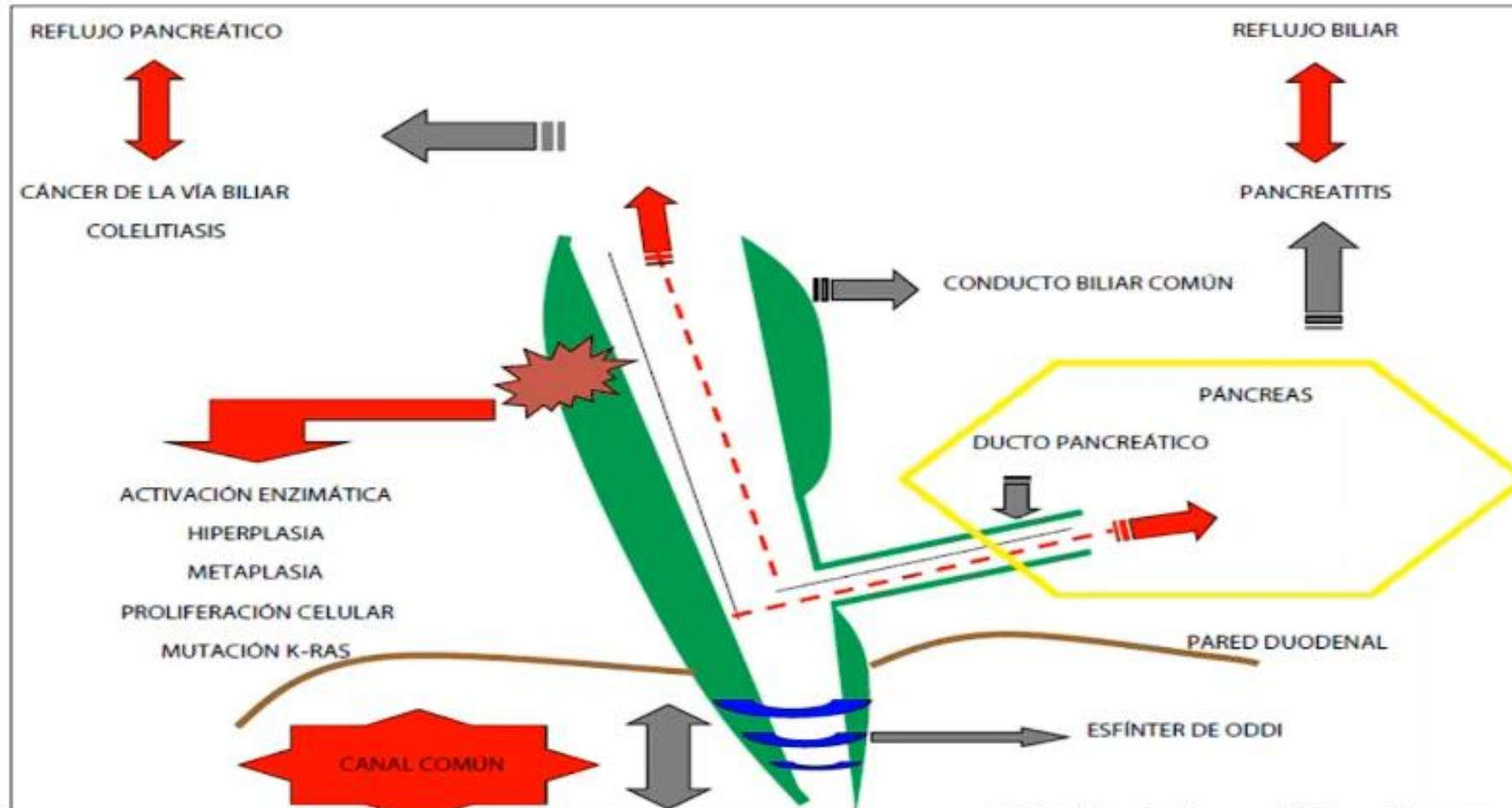
Number of criteria	Number of malignant poly/number of PLG	%
3 (+)	14/18	77.8
2 (+)	12/42	28.6
1 (+)	9/116	7.8
0 (+)	0/115	0

PLG, polypoid lesions of the gallbladder.



CANCER DE VESICULAR BILIAR

ANOMALIA EN LA UNION PANCREATOBILIAR:



10% de CVB
PRESENTA KRAS
MUTATION
CANAL COMÚN > 8 mm

FIGURA 2. Fisiopatología del canal común y la mala unión biliar pancreática.

A. Andrén-Sandberg and Y. Deng, "Aspects on gallbladder cancer in 2014," Current Opinion in Gastroenterology, vol. 30, no. 3, pp. 326–331, 2014.

CANCER DE VESICULAR BILIAR

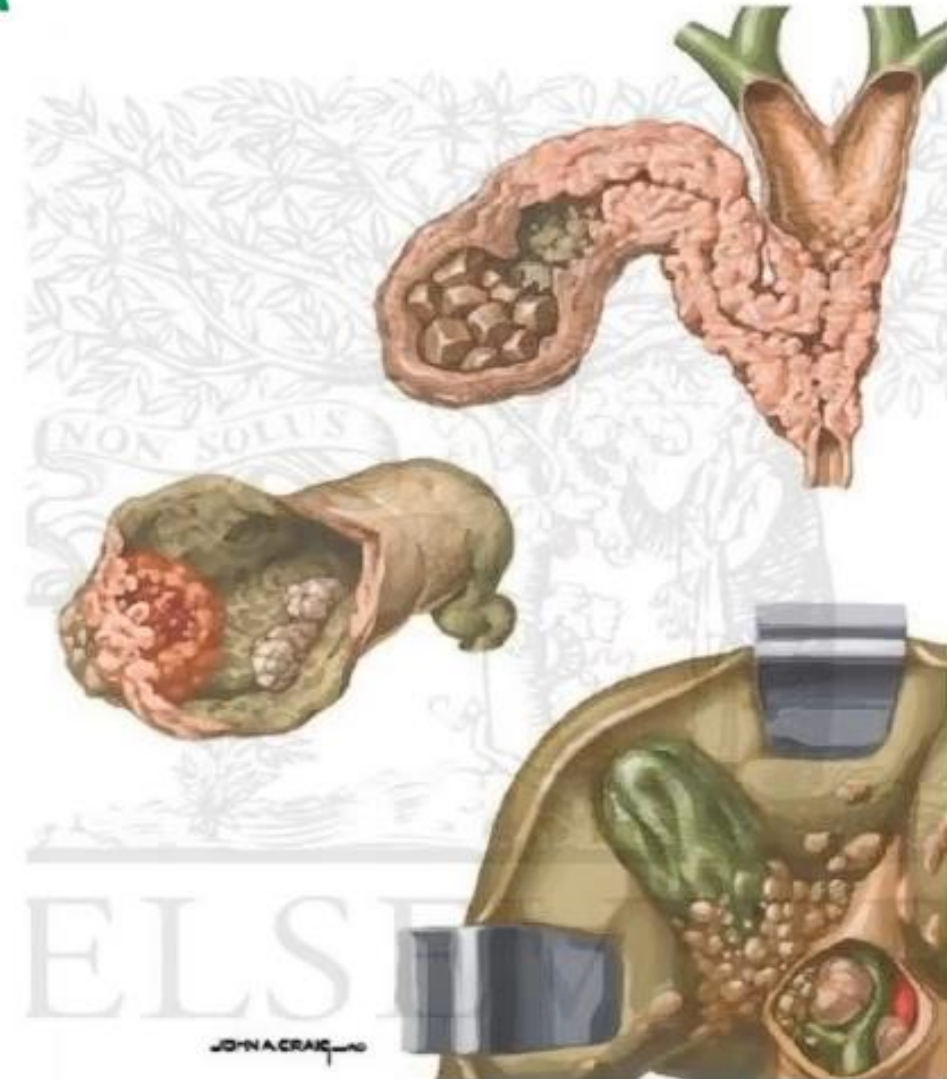
EXPOSICION Y FACTORES AMBIENTALES.

- Pesticidas, metales pesados, radiacion, cloruro de vinilo, cuero.
- Cuero, textiles, petroleo, fábricas de calzados.
- OHIO – USA es uno de los 4 mas importantes fábricas de cueros.
- 27.6 % de pacientes con CVB, fueron empleados en la industria de los cueros.

CANCER DE VESICULAR BILIAR

- **LOCALIZACION:**

- Fondo 60%
- Cuerpo 30%
- Cuello 10%



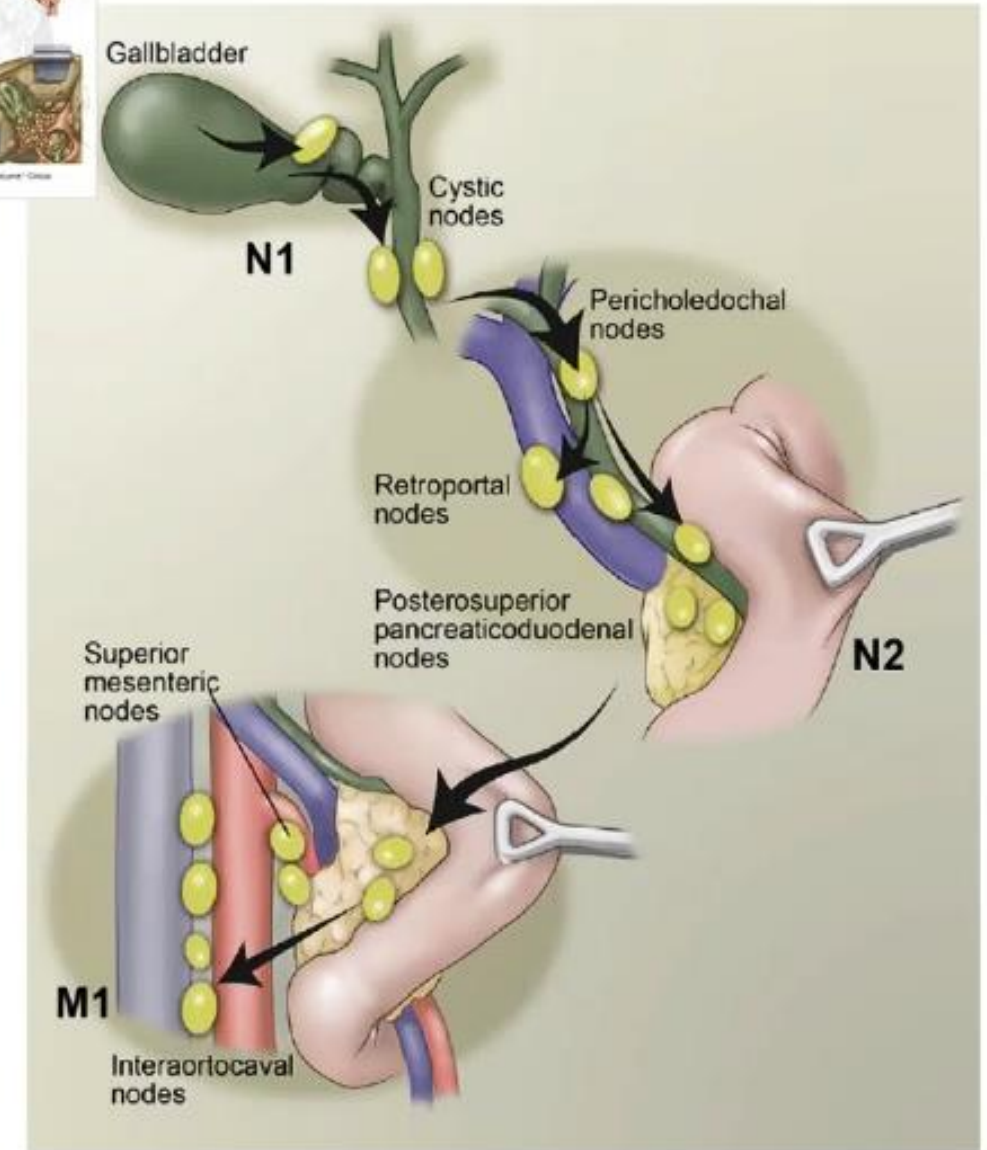
CANCER DE V BILIA

• LOCALIZACION:

- Fondo 60%
- Cuerpo 30%
- Cuello 10%



- **FORMAS DE DISEMINACION:**
- 1.- invasion loca hacia el Hgado o estructuras adyacentes.
- 2.- diseminacion linfatica
- 3.- diseminacion peritoneal
- 4.- diseminacion hematogena



T. Wakai, Y. Shirai, J. Sakata, M. Nagahashi, Y. Ajioka, and K. Hatakeyama, "Mode of hepatic spread from gallbladder carcinoma: an immunohistochemical analysis of 42 hepatectomized specimens," *The American Journal of Surgical Pathology*, vol. 34, no. 1, pp. 65–74, 2010.

American Joint Committee on Cancer (AJCC)
TNM Staging for Gallbladder Carcinoma (8th ed., 2017)

Table 3. Definitions for T, N, M

T	Primary Tumor
TX	Primary tumor cannot be assessed
T0	No evidence of primary tumor
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>
T1	Tumor invades lamina propria or muscular layer
T1a	Tumor invades lamina propria
T1b	Tumor invades muscle layer
T2	Tumor invades the perimuscular connective tissue on the peritoneal side, without involvement of the serosa (visceral peritoneum) Or tumor invades the perimuscular connective tissue on the hepatic side, with no extension into the liver
T2a	Tumor invades the perimuscular connective tissue on the peritoneal side, without involvement of the serosa (visceral peritoneum)
T2b	Tumor invades the perimuscular connective tissue on the hepatic side, with no extension into the liver
T3	Tumor perforates the serosa (visceral peritoneum) and/or directly invades the liver and/or one other adjacent organ or structure, such as the stomach, duodenum, colon, pancreas, omentum, or extrahepatic bile ducts
T4	Tumor invades main portal vein or hepatic artery or invades two or more extrahepatic organs or structures

N	Regional Lymph Nodes
NX	Regional lymph nodes cannot be assessed
N0	No regional lymph node metastasis
N1	Metastases to one to three regional lymph nodes
N2	Metastases to four or more regional lymph nodes
M	Distant Metastasis
M0	No distant metastasis
M1	Distant metastasis

Table 4. AJCC Prognostic Groups

	T	N	M
Stage 0	Tis	N0	M0
Stage I	T1	N0	M0
Stage IIA	T2a	N0	M0
Stage IIB	T2b	N0	M0
Stage IIIA	T3	N0	M0
Stage IIIB	T1-3	N1	M0
Stage IVA	T4	N0-1	M0
Stage IVB	Any T	N2	M0
	Any T	Any N	M1

Histologic Grade (G)

GX	Grade cannot be assessed
G1	Well differentiated
G2	Moderately differentiated
G3	Poorly differentiated

6 ganglios

CANCER DE VESICULAR BILIAR

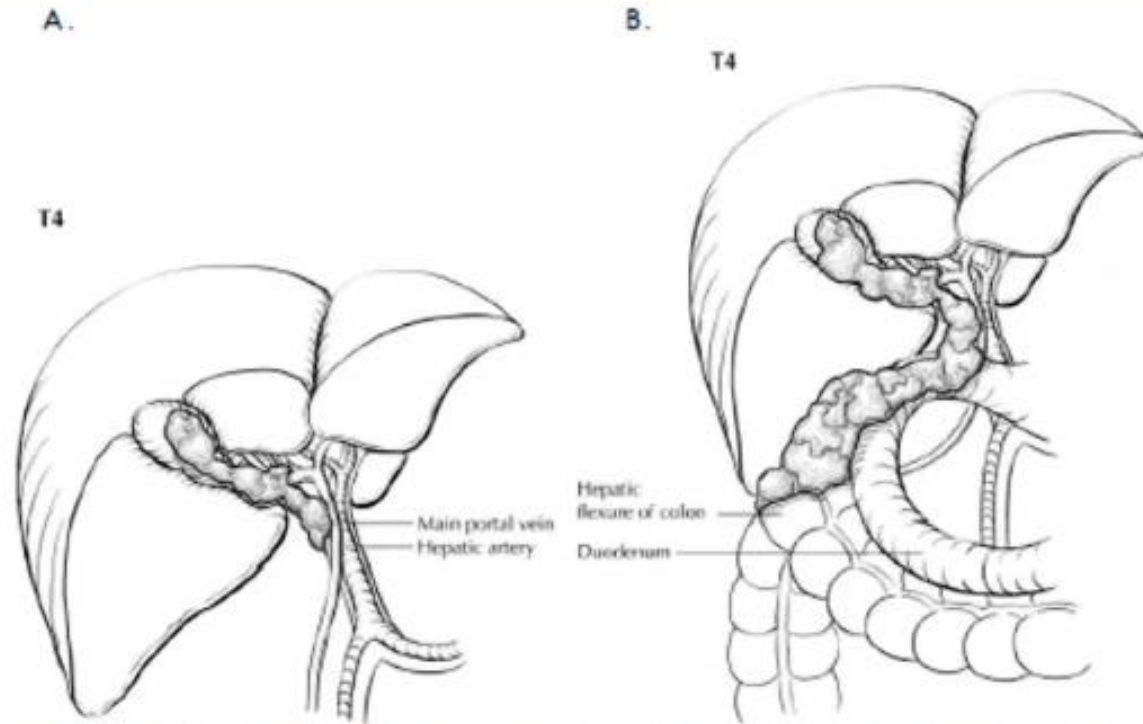


Figure 5. A. T4 is defined as tumor invading the main portal vein or hepatic artery (illustrated) or invading two or more extrahepatic organs or structures. B. T4 invading two or more extrahepatic organs or structures (here, invading colon and duodenum). From Greene et al.²¹ Used with permission of the American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. The original source for this material is the *AJCC Cancer Staging Atlas* (2006) published by Springer Science and Business Media LLC, www.springerlink.com.

TIPOS HISTOLOGICOS DEL CVB

Histologic Type (Note B)

- ☐ Adenocarcinoma
- ☐ Papillary adenocarcinoma  **+ FRECUENTE**
- ☐ Adenocarcinoma, intestinal type
- ☐ Mucinous adenocarcinoma
- ☐ Signet-ring cell carcinoma
- ☐ Clear cell carcinoma
- ☐ Squamous cell carcinoma
- ☐ Adenosquamous carcinoma
- ☐ High-grade neuroendocrine carcinoma
 - ☐ Large cell neuroendocrine carcinoma
 - ☐ Small cell neuroendocrine carcinoma
- ☐ Undifferentiated carcinoma
- ☐ Other (specify): _____
- ☐ Carcinoma, not otherwise specified

CANCER DE VESICULAR BILIAR

PRESENTACION CLINICA:

- Preoperatorio: por imagenes o cuadro clinico
- Intraoperatorio por enfermedad benigna:
- Incidentalmente en la revision de anatomia patologica.

2/3

CANCER DE VESICULAR BILIAR

- **CUADRO CLINICO:**

- Colico biliar o dolor epigastico : 54 – 83%
- Ictericia 10 – 46%
- Nausea y vomitos 15 – 43%
- Anorexia 4 – 41%
- Perdida de peso 10 – 39%
- Masa palpable 3 – 8%
- Pacientes sintomaticos 75 % irresecables
- Sindrome de mirizzi: 6 – 27.6 % son CVB.

Gallbladder Carcinoma: Radiologic-Pathologic Correlation¹

- **DIAGNOSTICO:**

GALLBLADDER CANCER

CME FEATURE

Angela D. Levy, LTC, USA, MC • Linda A. Murakata, CDR, USN, MC
Charles A. Rohrmann, Jr, MD

MASA QUE OCUPA EL LUMEN VB

40 – 65 %

ENGROSAMIENTO FOCAL O DIFUSO
DE PARED VESICULAR

20 – 30 %

LESION POLIPOIDE INTRALUMINAL

15 – 25 %

CANCER DE VESICULAR BILIAR

RADIOGRAFIA DE ABDOMEN:

- VESICULA EN PORCELANA



CANCER DE VESICULAR BILIAR

ECOGRAFIA:

- Alta sensibilidad para CVB avanzados
- Baja sensibilidad para CVB temprano
- No sirve para estadiaje
- Heterogeneo ecotextura en US.
- Pared engrosada > 10 mm, sugestivo de neoplasia y/o colecistitis complicada.



CANCER DE VESICULAR BILIAR

TEM TRIFASICO HEPATICO:

- CVB es hipodenso en TEM S/C
- Lesiones hipervasculares en 40 % C/C.

No neoplasico

Banda hipodensa alrededor del VB

Difuso, simetrico engrosamiento de la pared, Hiperdenso

neoplasico

Asimetrico, irregular, engrosamiento de la Pared Vb, hiperdenso

Persiste o se vuelve isodenso en la fase venosa.

Ventajas

- 1 define bien la localizacion y calcificacion dentro de la VB.
- 2.- extension hacia el higado y ligamento hepato-duodenal.

CANCER DE VESICULAR BILIAR

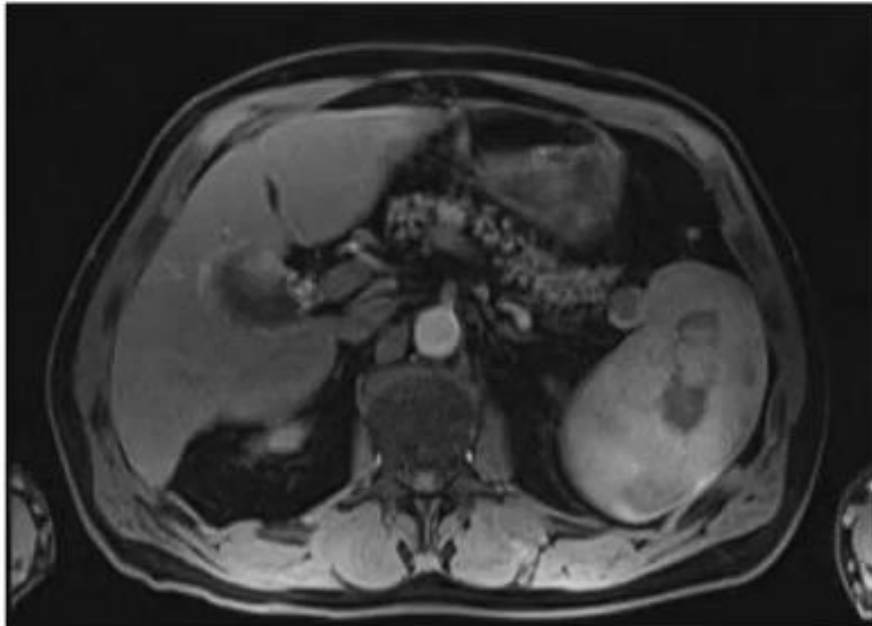


CANCER DE VESICULAR BILIAR

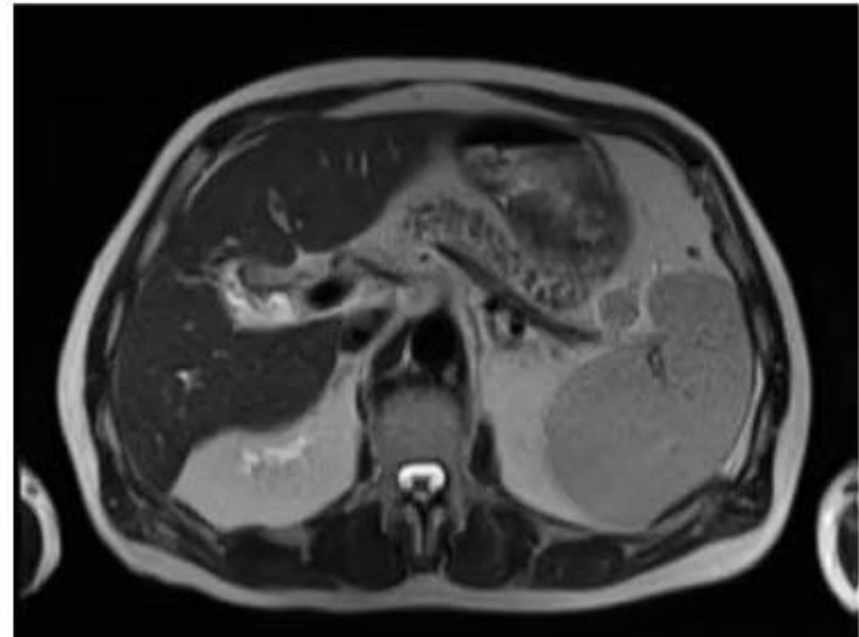
RM en CVB.

- En T1: HIPOINTENSO O ISOINTENSO
- En T2 : HIPERINTENSO.
- Sirve para diferenciar de lesiones benignas

T1



T2



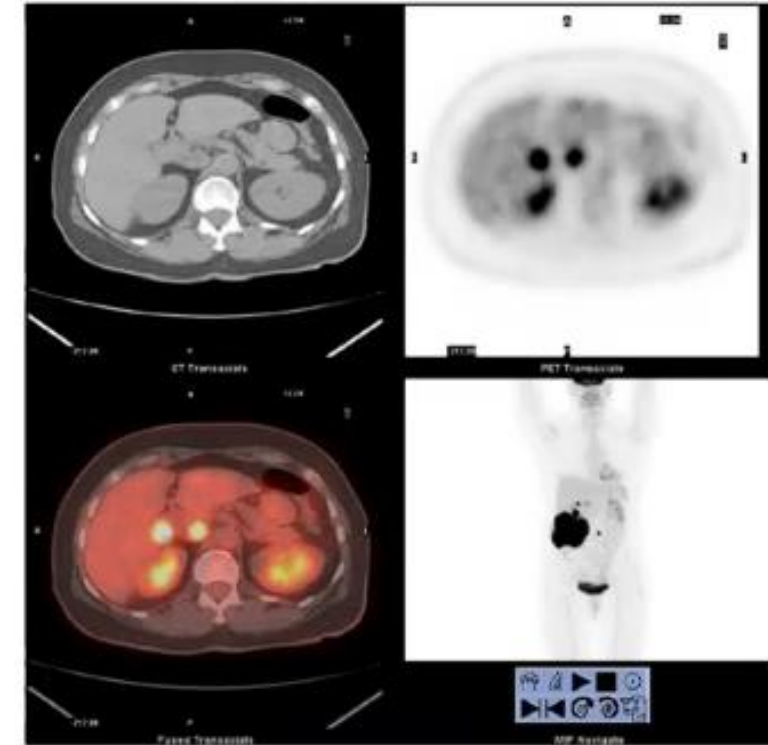
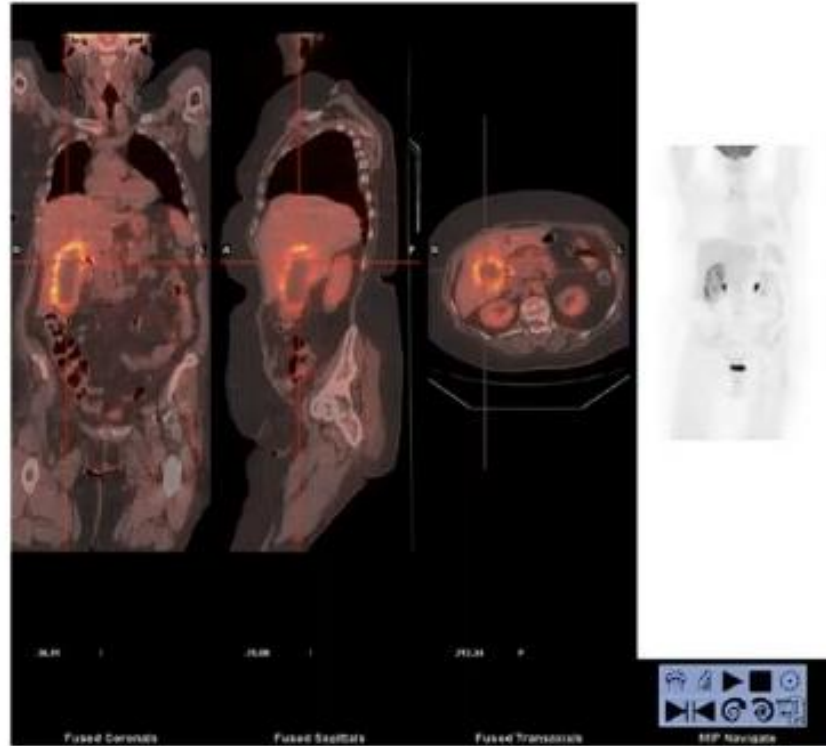
CANCER DE VESICULAR BILIAR

PET – CT

- Sensible detectando metastasis a distancia, superior a CT c/c.
- Los hallazgos del PET CT, frecuentemente cambian el manejo oncologico.

PET – CT:

- Falso negativo:
- Pequeñas lesiones
- Procesos inflamatorios
- Procesos infecciosos.



DX INCIDENTAL DE CVB

T1a



COLECISTECTOMIA



CURA 85 – 100 %

T1b



Radical reseccion mas
bisegmentectomia IV B + V +
LINFADENECTOMIA PORTAL NODAL.



96.4%

DX INCIDENTAL DE CVB

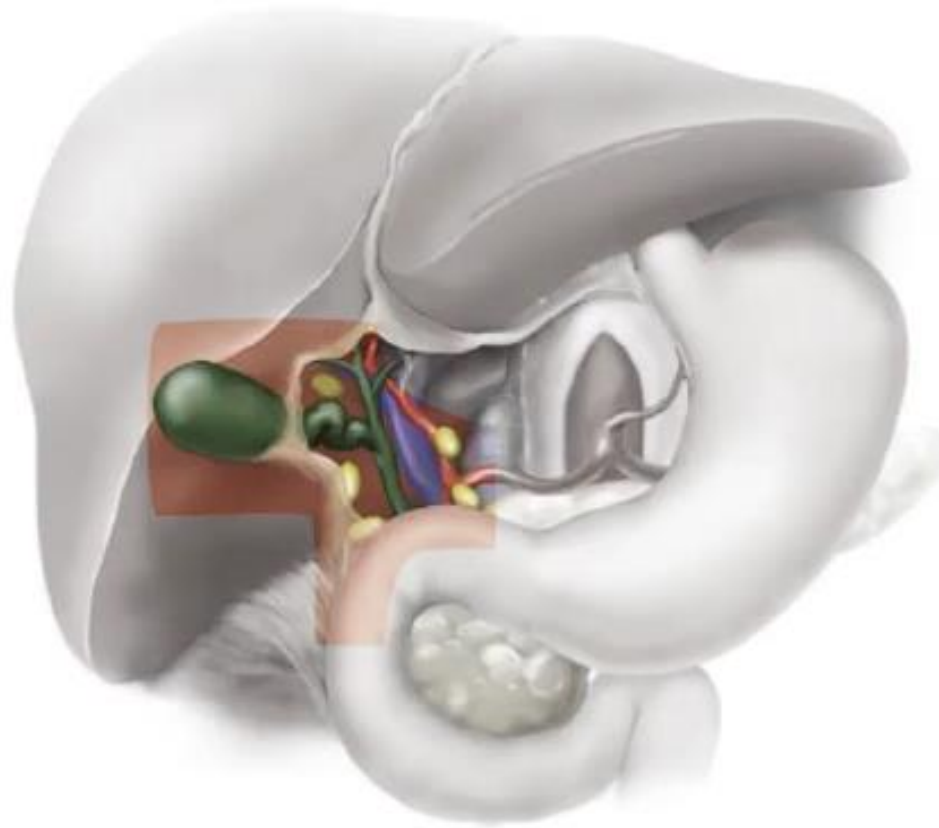
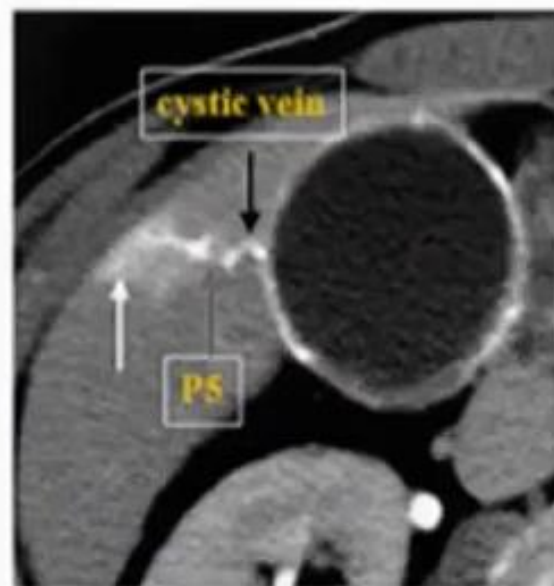
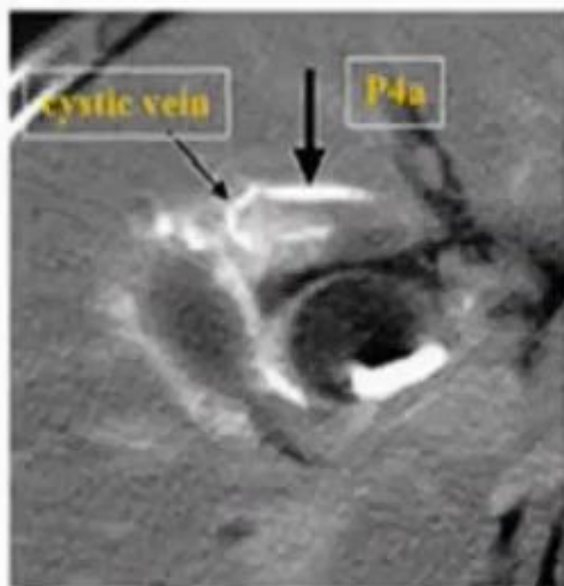


Fig. 2. Radical cholecystectomy, including cholecystectomy, segment IVB and V resection, and portal lymphadenectomy.

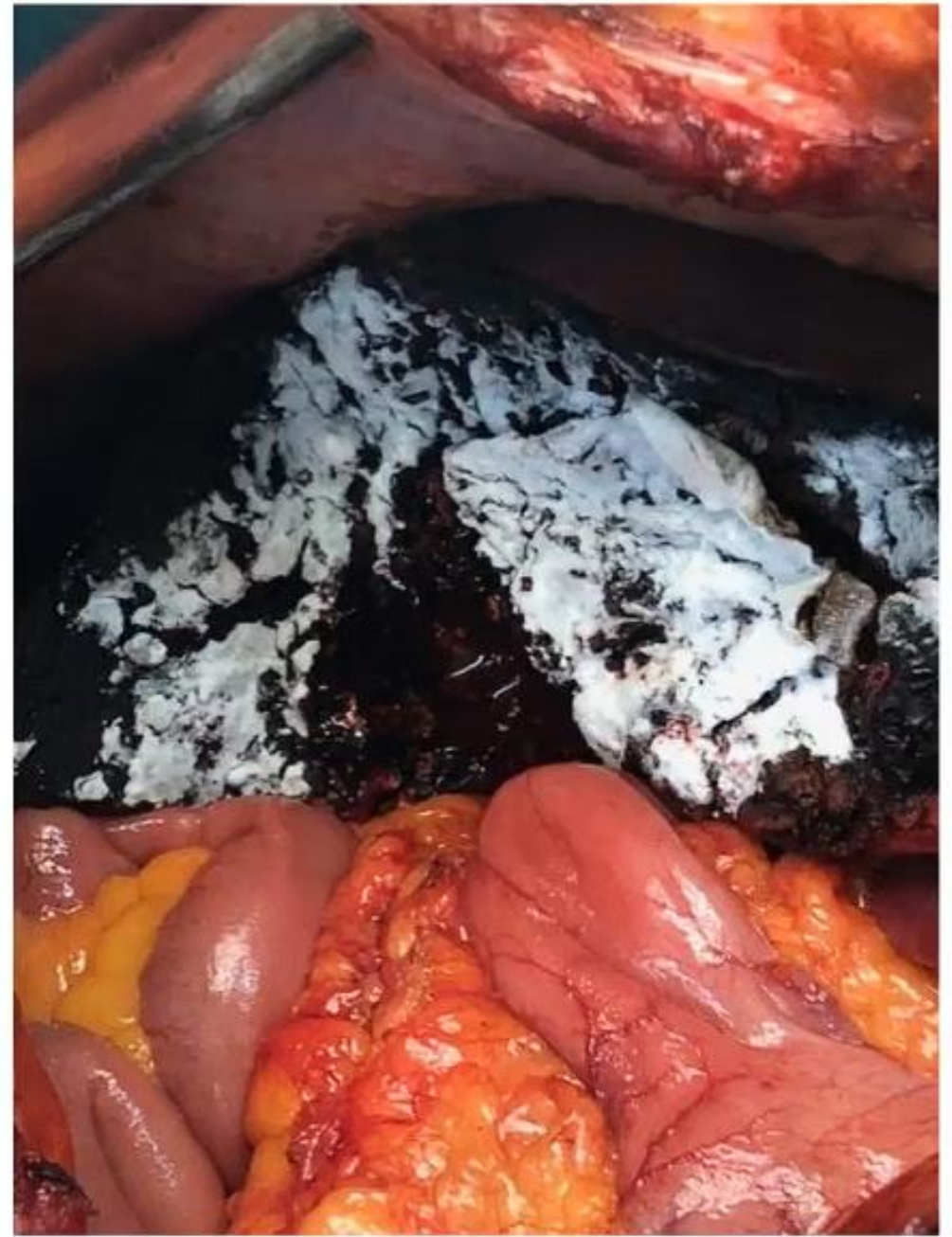
Angio CT identify the cystic vein flowed into P4a and P5



Sugita M, et al. Surgery.2000;128:417-21

Yoshimitsu K, et al. AJR Am J Roentgenol.1997;169:505-10

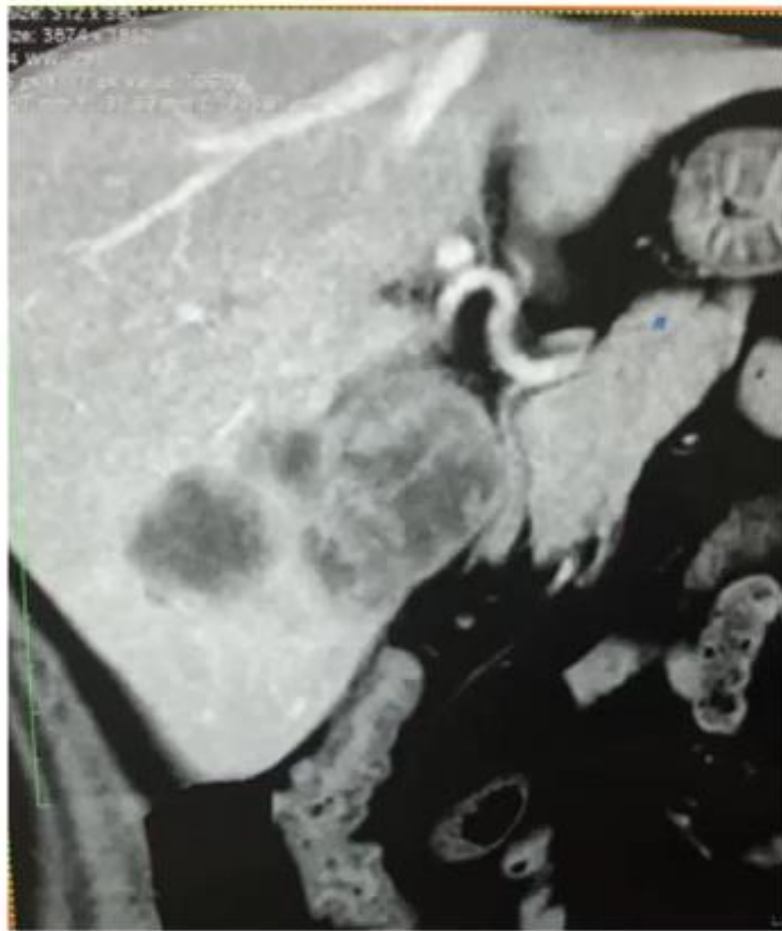
Suzuki M, et al. Hepatogastroenterology. 2000; 47: 631-5





DIAGNOSTICO NOINCIDENTAL DE CVB

- COLECISTECTOMIA RADICAL + BISEGMENTECTOMIA IV B Y V
LINFADENECTOMIA PORTAL +/- RESECCION BILIAR EXTRAHEPATICO
- **TERAPIA ADYUVANTE:**
- EXCEPTO PARA T1a Y T1b , N0.



NCCN Guidelines Version 2.2018

Gallbladder Cancer

PRESENTATION

POSTOPERATIVE WORKUP^a

PRIMARY TREATMENT

Incidental
finding at
surgery

- Intraoperative staging
- Frozen section of resected gallbladder + suspicious lymph node

Incidental
finding on
pathologic
review

[See \(GALL-2\)](#)

- Multiphasic abdominal/pelvic CT/MRI with IV contrast, chest CT +/- contrast

Resectable^{b,c}

Unresectable
• Microsatellite
instability (MSI)
testing

- Cholecystectomy^{b,d} + en bloc hepatic resection + lymphadenectomy ± bile duct excision for malignant involvement

- Options:^e
- Gemcitabine/cisplatin combination therapy^f (category 1)
 - Fluoropyrimidine-based or other gemcitabine-based chemotherapy regimen^f
 - EBRT with concurrent fluoropyrimidine^{g,h}
 - Radiation therapy^h
 - Clinical trial
 - Best supportive care
 - Pembrolizumabⁱ (only for MSI-H tumors)

[See Adjuvant
Treatment
and
Surveillance
\(GALL-5\)](#)

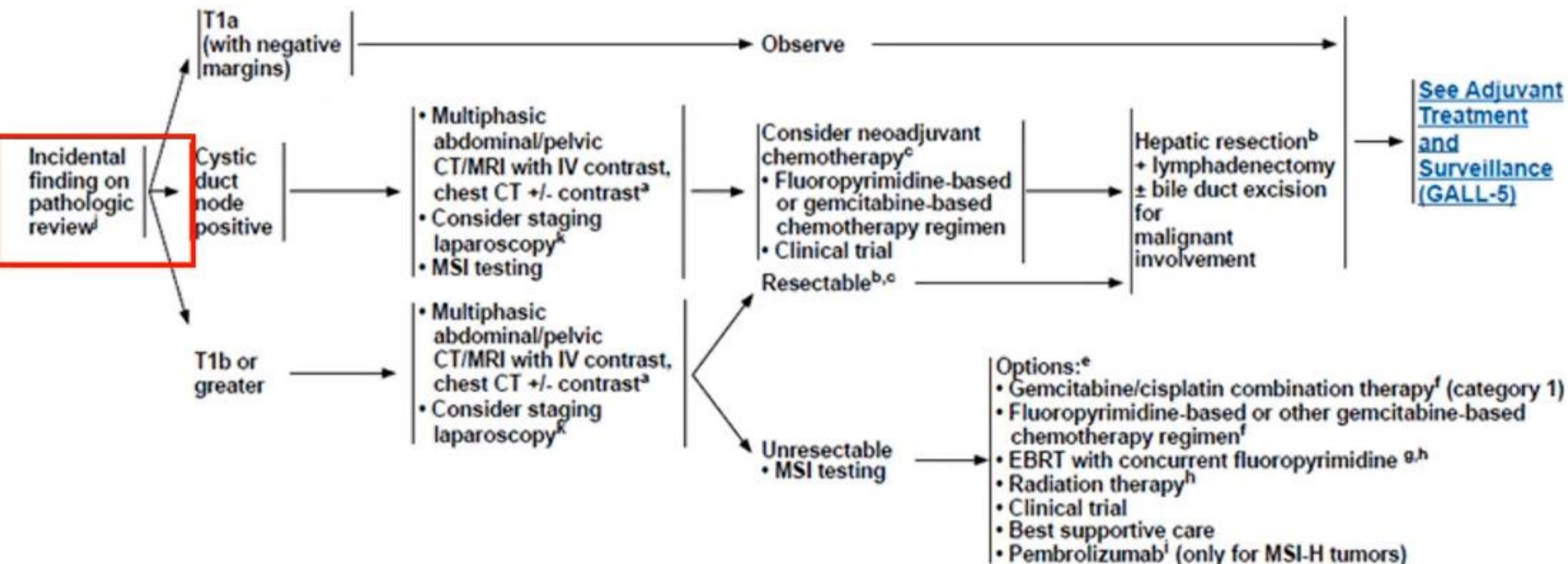
NCCN Guidelines Version 2.2018

Gallbladder Cancer

PRESENTATION

POSTOPERATIVE WORKUP^j

PRIMARY TREATMENT



^aSee Principles of Imaging (GALL-1.A)

NCCN Guidelines Version 2.2018

Gallbladder Cancer

PRESENTATION WORKUP

- H&P
- Multiphasic abdominal/pelvic CT/MRI with IV contrast^a
- Chest CT+/- contrast^a
- Liver function tests (LFTs)
- Surgical consultation
- Assessment of hepatic reserve
- Consider CEAⁱ
- Consider CA 19-9ⁱ
- Consider staging laparoscopy

Mass on imaging

Resectable^{b,c}

Unresectable

Biopsy
• MSI testing

PRIMARY TREATMENT

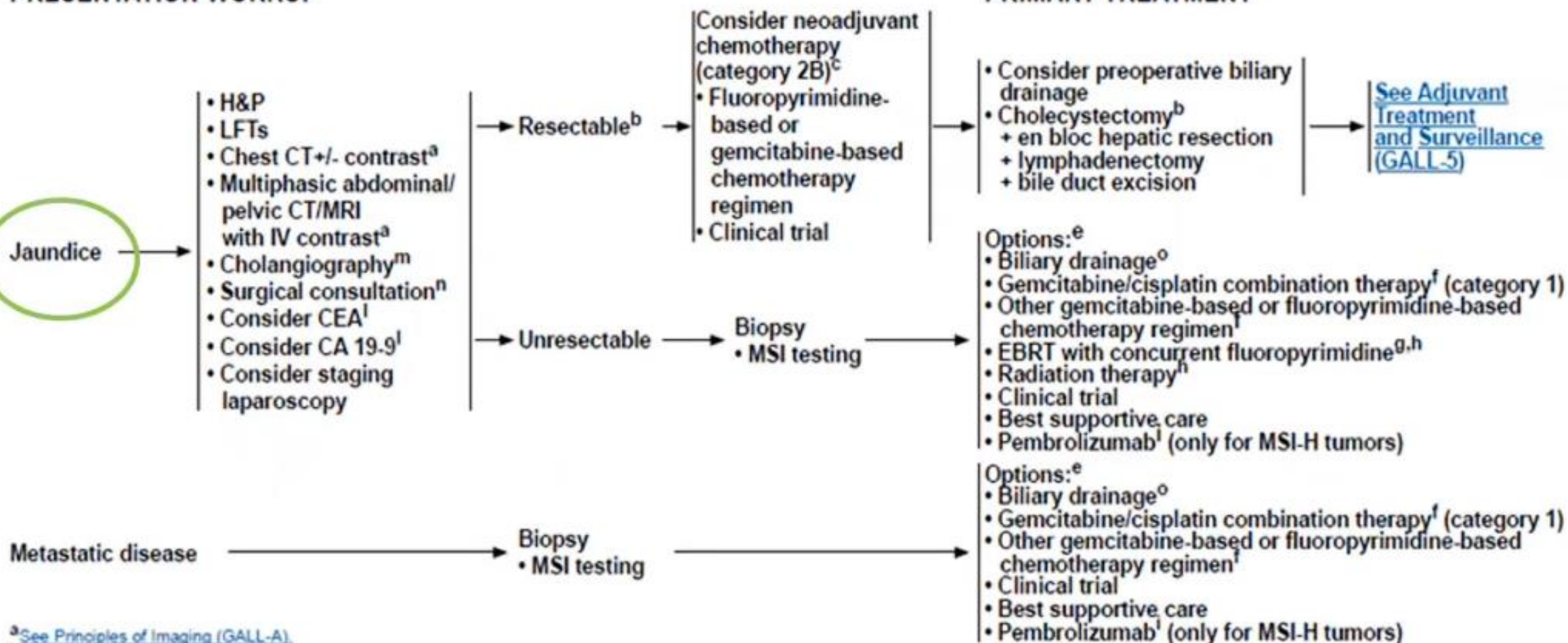
Cholecystectomy^b
+ en bloc hepatic resection
+ lymphadenectomy ± bile duct excision
for malignant involvement

[See Adjuvant
Treatment
and
Surveillance
\(GALL-5\)](#)

Options:^e

- Gemcitabine/cisplatin combination therapy^f (category 1)
- Fluoropyrimidine-based or other gemcitabine-based chemotherapy regimen^f
- EBRT with concurrent fluoropyrimidine^{g,h}
- Radiation therapy^h
- Clinical trial
- Best supportive care
- Pembrolizumabⁱ (only for MSI-H tumors)

PRESENTATION WORKUP



^aSee Principles of Imaging (GALL-A).

CANCER DE VIAS BILIARES

- Menos frecuente que el cáncer de vesícula biliar.
- Más frecuente en hombre
- Edad promedio: 50 – 60 años
- Histológicamente son adenocarcinoma.

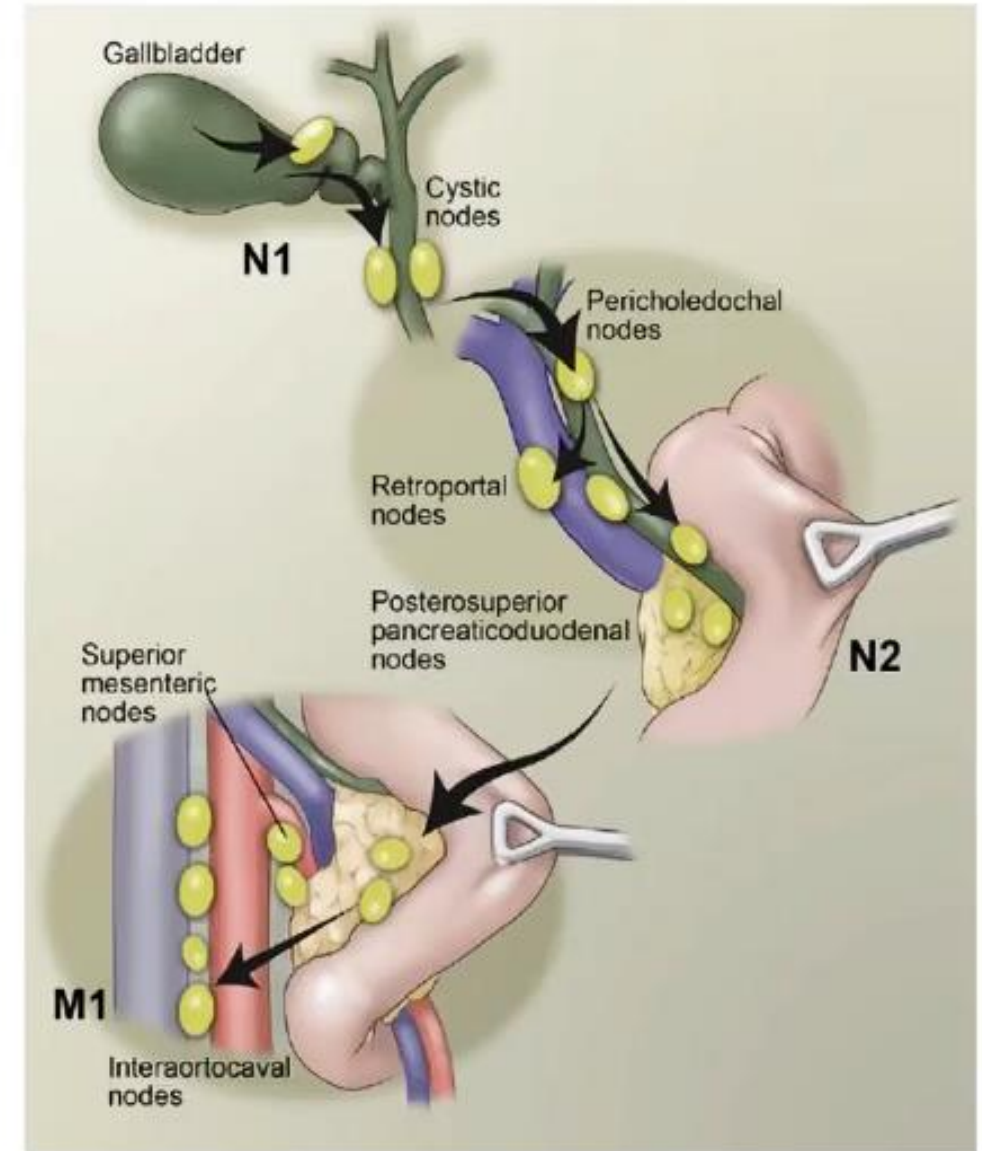
CANCER DE VIAS BILIARES

FACTORES ETIOLOGICOS:

- Litiasis presente en 25 – 57% de casos.
- Infección por *Clonorchis sinensis*.
- Portadores crónicos de *Salmonella typhi*
- Fibrosis hepática congénita y quistes de colédoco.
- Colitis ulcerativa.
- Exposición ocupacional a la industria del caucho.

DISEMINACIÓN:

- Extensión directa
- Las estructuras vasculares del hígado son comprometidas pronto, esto decide resecabilidad.



CUADRO CLÍNICO:

- Ictericia: 90%
- Dolor abdominal: 30 – 50%
- Colangitis: 10 - 30%
- Otros: Pérdida de Peso, anorexia, prurito y anemia.



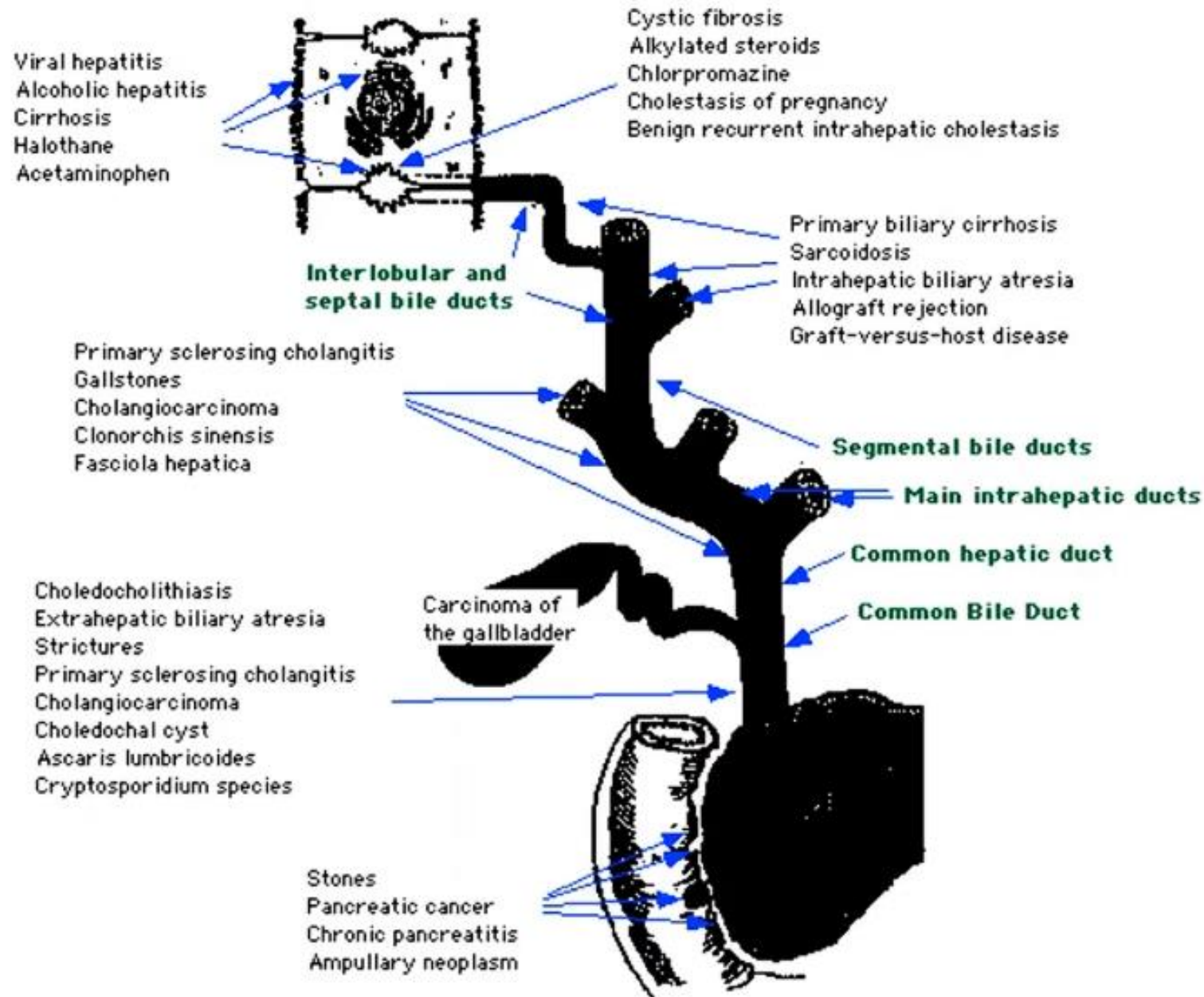
DIAGNOSTICO:

- 1. Cuadro clínico
- 2. Laboratorio: FA y GGTP elevados además de Hiperbillirubinemia
- 3. Imágenes:
 - ✓ Dilatación de la V.B.
 - ✓ TAC: no siempre se localiza tumor
 - ✓ ERCP/ CTPH: + específicos y sensibles
 - ✓ Angiografía selectiva (tronco celiaco): evalúa compromiso vascular



CBD obstruction Endoscopic retrograde cholangiopancreatographic image shows stones and sludge (arrows).

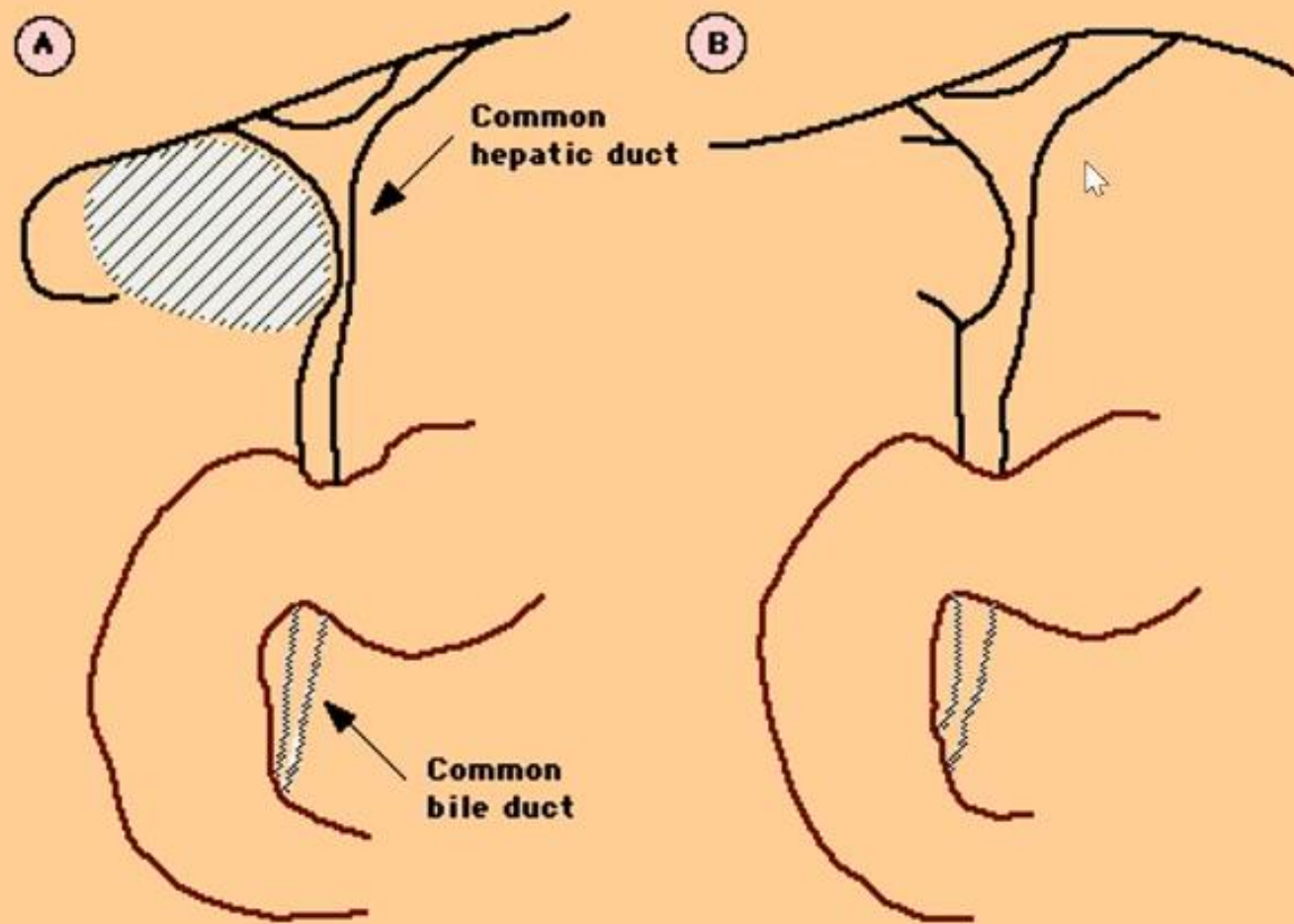
Diseases and their Histopathologic Sites of Interference with Hepatobiliary Excretion





Mirizzi syndrome

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in a patient with obstructive jaundice and Mirizzi syndrome shows an impacted stone in the distal cystic duct which is obstructing the common hepatic duct by extrinsic compression (arrow). Courtesy of James B McGee, MD.



type 1 Mirizzi syndrome Schematic representation of type 1 Mirizzi syndrome. Panel A: An impacted stone in the cystic duct or Hartmann's pouch of the gallbladder obstructs the common hepatic duct both by extrinsic compression and associated inflammation. Panel B: Treatment consists of cholecystectomy.

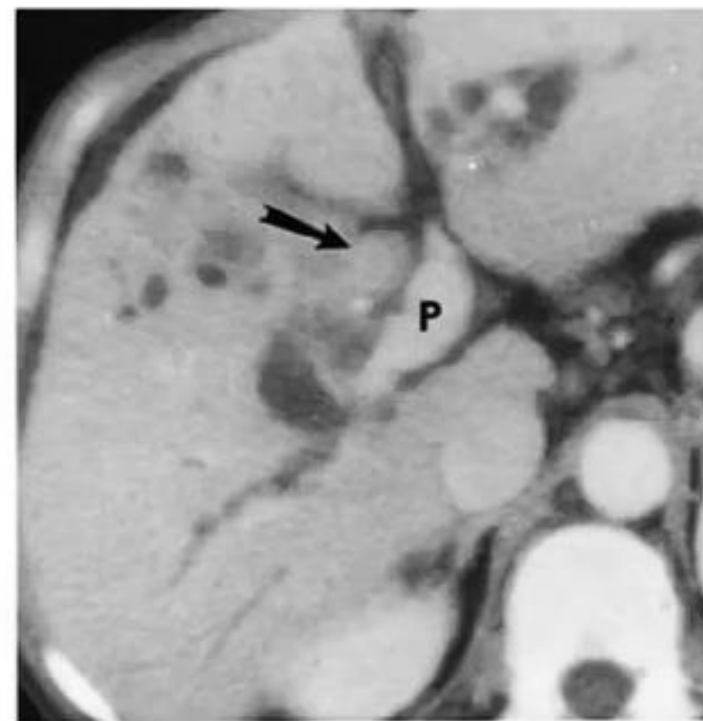
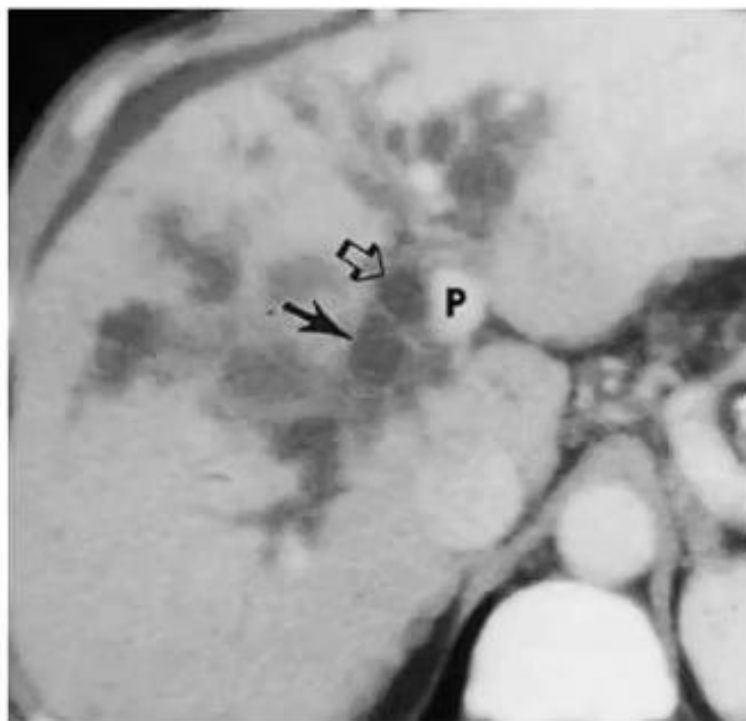
***Colangio
Carcinoma de la
Confluencia***



***Colangio
Carcinoma
Papilar***



Colangio Carcinoma Hiliar



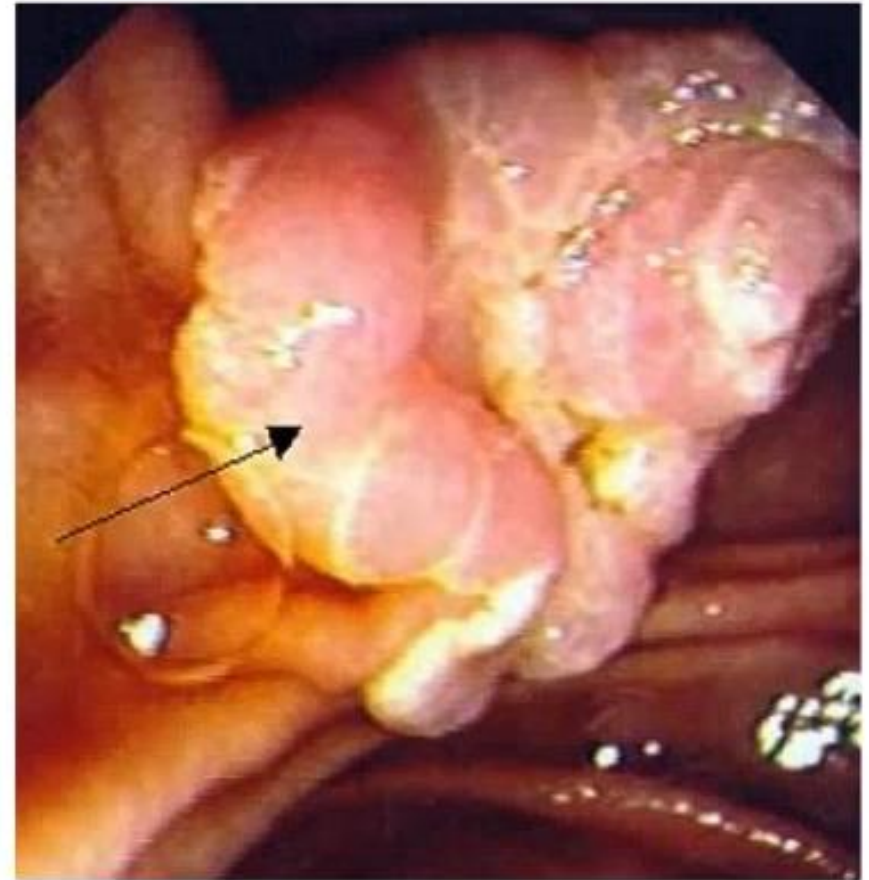
Colangiocarcinoma Distal



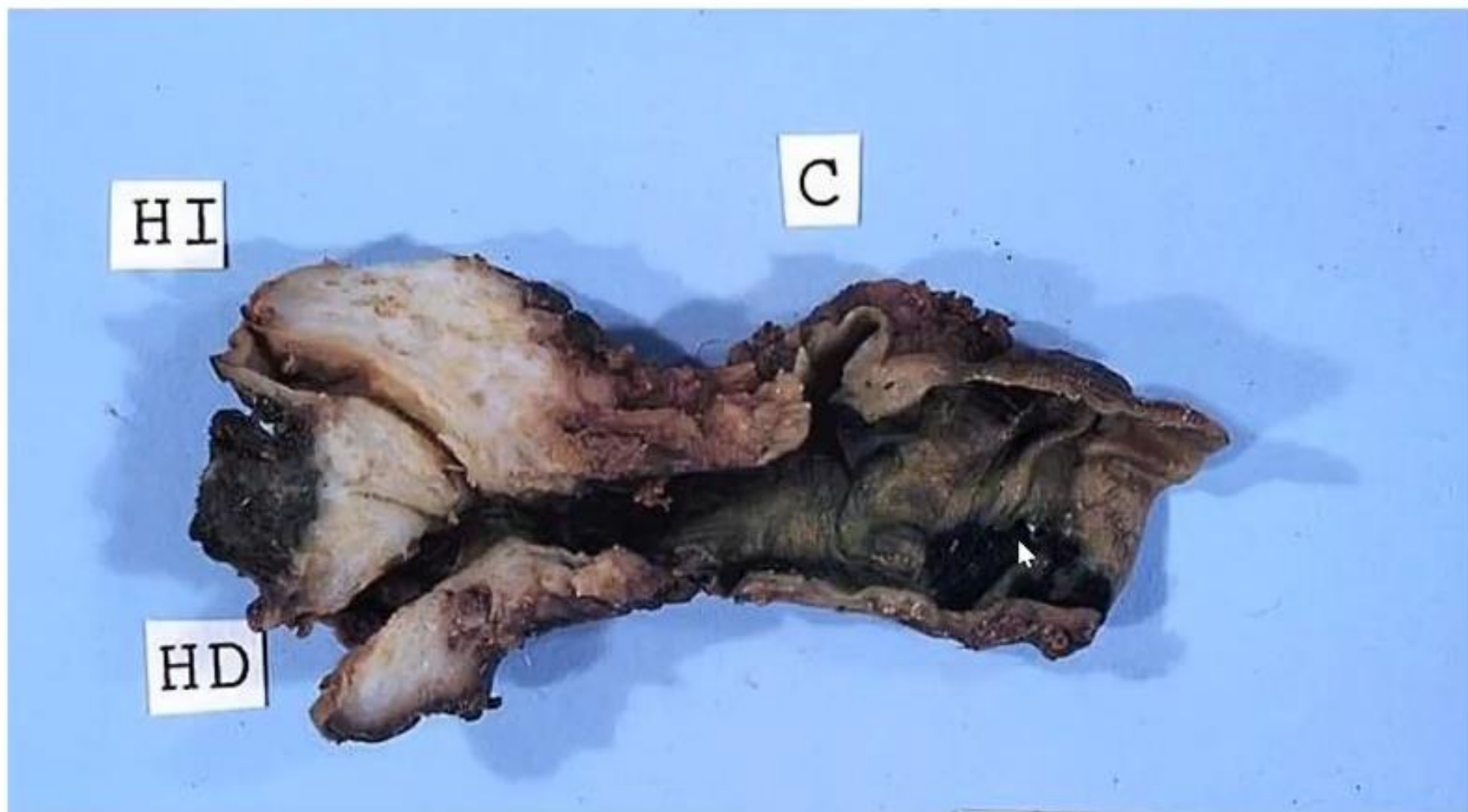
Tumor 1/3 Distal



**Cancer de ampolla
de vater**

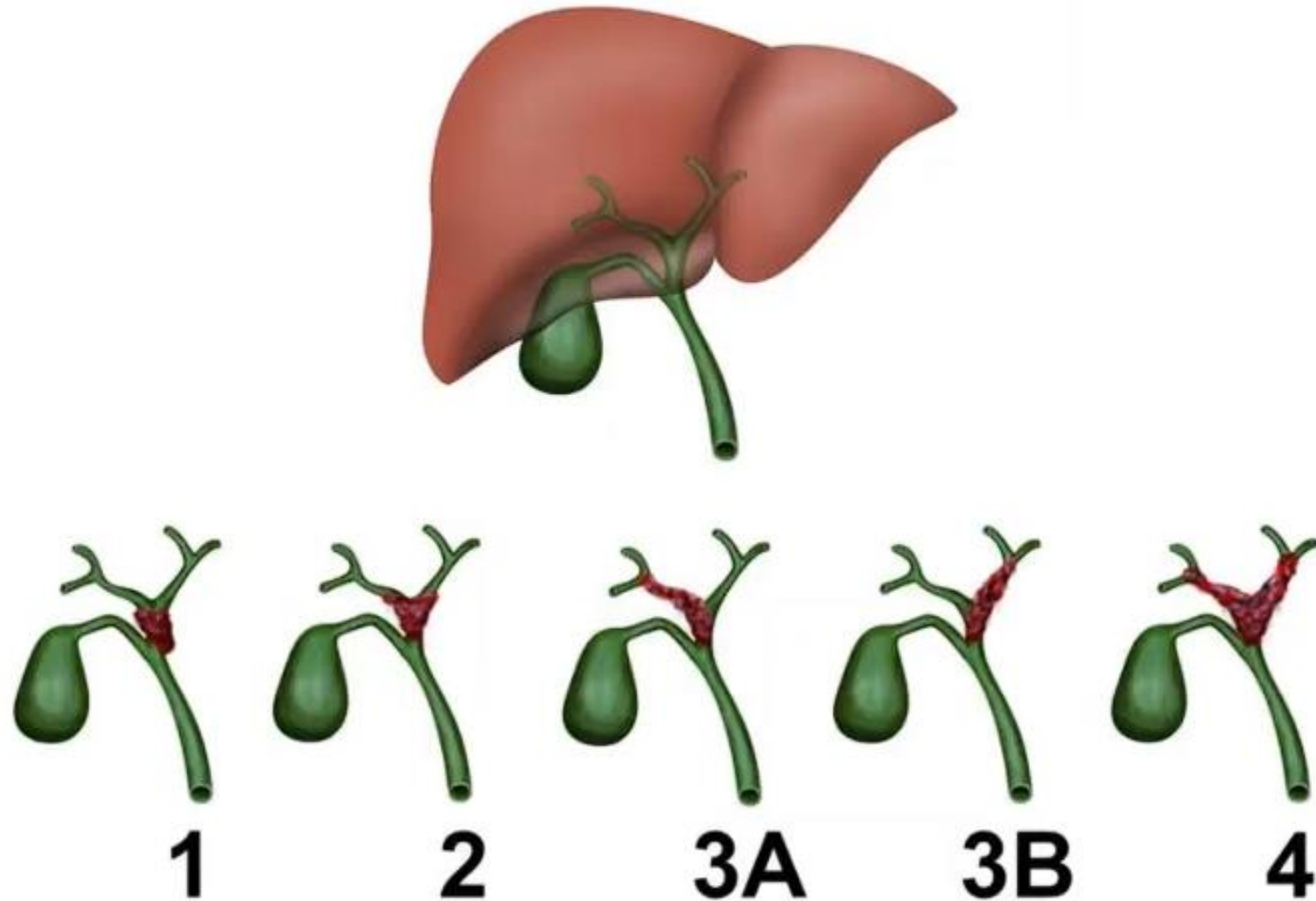


Tumor de Klatskin



Bismuth-Corlette classification

of perihilar cholangiocarcinomas



COLANGIOCARCINOMA PERIHILIAR

- **LA BIOPSIA:**
 - Si el tumor es resecable, no es necesario.
 - Si el tumor es irresecable se debe realizar biopsia
 - Si el paciente es candidato a transplante hepatico realizar biopsia, endoluminal, no transperitoneal.
- **LA LAPAROSCOPIA PREOPERATORIA.**
 - 20 – 50% son irresecables,

COLANGIOCARCINOMA PERIHILIAR

- **CRITERIOS DE IRRESECABILIDAD:**

1. METASTASIS HACIA EL HIGADO
2. METASTASIS HACIA EL PERITONEO
3. METASTASIS HACIA LINFONODOS DISTALES AL LIGAMENTO HEPATODUODENAL

- **NO METASTASICO**

- COMPROMISO BILATERAL DE AMBOS HEPATICOS
- ATROFIA HEPATICA UNILATERAL CON COMPROMISO DUCTAL O VASCULAR CONTRALATERAL.
- UNILATERAL COMPROMISO DUCTAL CON COMPROMISO VASCULAR CONTRALATERAL.

Tratamiento Quirúrgico

- **Lesiones de tercio medio:**

- Resección + anastomosis B-D en “Y” de Roux.

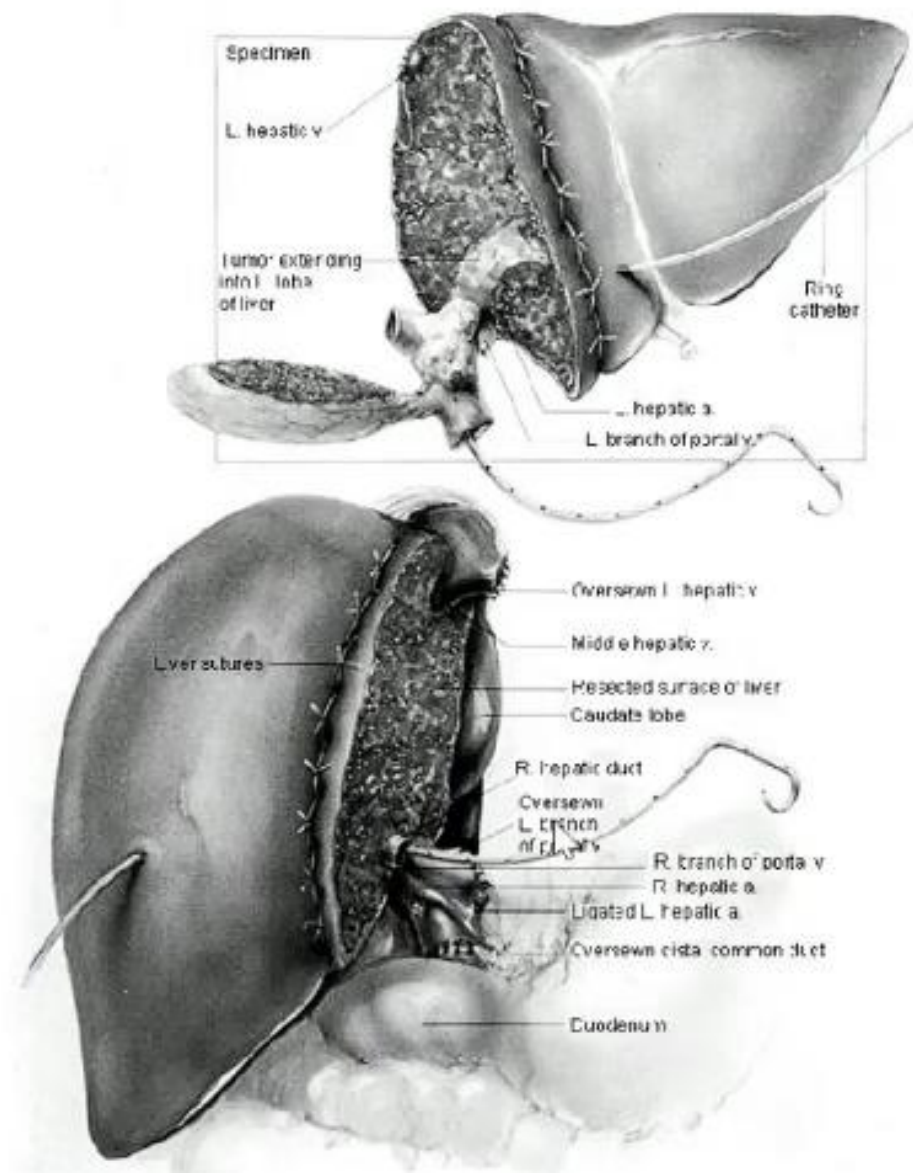
- **Lesiones del tercio inferior:**

- Operación de Wipple

- **Lesiones del tercio superior:** tumores hilares (KLATSKIN) :

- Hepatectomía derecha o izquierda o trasegmectomía con reconstrucción B-D en “Y” de Roux.

Hepatectomía Izquierda



H-Y en Y de Roux

